Kandidatexamensarbete inom teknisk design
Grundnivå, 15 hp

Smart Reusable Retail Tag

Utvecklingen av en smart och återanvändbar prisetikett för framtidens klädhandel

Julia Hayden
Alicia Skifs Arvidsson



KTH Industriell teknik och management

Examensarbete MMK 2026:159

Utvecklingen av en smart och återanvändbar prisetikett för framtidens klädhandel

Julia Hayden
Alicia Skifs Arvidsson

Godkänt	Examinator	Handledare
2026-mån-dag	Stefan Ståhlgren	Stefan Ståhlgren
	Uppdragsgivare	Kontaktperson
	SmartTag Concept	Friedrich Elsesser

Sammanfattning

Detta projekt har genomförts i samarbete med SmartTag Concept och syftar till att utveckla ett koncept för en smart, säker och återanvändbar digital prislapp för klädhandeln. Bakgrunden till arbetet är att dagens butikssystem ofta består av flera separata system för prismärkning, produktidentifiering och stöldskydd, vilket medför tidskrävande arbetsmoment, ökade kostnader och en mindre attraktiv kundupplevelse.

Arbetet inleddes med en förstudie där marknadsundersökningar, användarscenarier, studiebesök och intervjuer genomfördes för att identifiera behov och problemområden inom klädhandeln. Resultatet analyserades genom en QFD och omsattes till en kravspecifikation som låg till grund för konceptutvecklingen. Därefter genomfördes brainstorming, struktur- och formvariationer, skissitereringar för att ta fram tre koncept. För att ta fram och välja den mest lämpliga lösningen genomfördes konceptutvärdering.

Det slutgiltiga konceptet, SmartTag, kombinerar en E-display, RFID-teknik och en integrerad låsmekanism i en och samma produkt. Lösningen möjliggör central uppdatering av pris- och produktinformation, effektiv produktidentifikation samt minskad stöldrisk. Produktens utformning har utvecklats med hänsyn till ergonomi, användarvänlighet, RFID funktion och varumärkesprofilering. För att verifiera konstruktionen och dimensioneringen togs prototyper fram där komponenternas placering, passform och produktens helhetsintryck kunde utvärderas.

Resultatet visar att SmartTag har potential att effektivisera arbetsflöden inom varumottagning, prismärkning, inventering och checkout samtidigt som kundupplevelsen förbättras. Genom att samla flera funktioner i en gemensam produkt kan lösningen bidra till ökad hållbarhet, minskad manuell hantering och en mer modern och attraktiv butiksmiljö. Vidare arbete rekommenderas inom utveckling av systemintegration och optimering av låsmekanismen för att möjliggöra implementering i verklig butiksmiljö.

KTH Industrial Engineering and Management

Master of Science Thesis MMK 2026:159

Smart Reusable Retail Tag

Julia Hayden
Alicia Skifs Arvidsson

Approved	Examiner	Supervisor
2026-month-day	Stefan Ståhlgren	Stefan Ståhlgren
	Commissioner	Contact person
	SmartTag Concept	Friedrich Elsesser

Abstract

This project was carried out in collaboration with SmartTag Concept and aimed to develop a concept for a smart, secure, and reusable digital price tag for the fashion retail industry. The background of the project is that current retail systems often rely on several separate solutions for pricing, product identification, and theft prevention, resulting in time-consuming work processes, increased costs, and less attractive customer experience.

The project began with a preliminary study involving market research, user scenarios, site visits, and interviews to identify needs and challenges within the retail clothing sector. The findings were analyzed using QFD and translated into a requirements specification that formed the basis for the concept development process. Brainstorming, structural and form variations, and sketch iterations were conducted to generate three concepts. A concept evaluation was then carried out to identify the most suitable solution.

The final concept, SmartTag, combines an e-paper display, RFID technology, and an integrated locking mechanism into a single product. The solution enables centralized updating of price and product information, efficient product identification, and reduced risk of theft. The product was developed with consideration for ergonomics, usability, RFID performance, and brand profiling. To verify the design and dimensions, prototypes were produced and used to evaluate component integration, fit, and the overall appearance of the product.

The results indicate that SmartTag has the potential to streamline workflows related to goods receiving, pricing, inventory management, and checkout operations while simultaneously enhancing the customer experience. By integrating multiple functions into a single product, the solution can contribute to improved sustainability, reduced manual handling, and a more modern and attractive retail environment. Further work is recommended in the areas of system integration and locking mechanism optimization to enable implementation in real retail settings.

Förord

Detta kandidatexamensarbete har genomförts under vårterminen 2026 inom Teknisk design vid Kungliga Tekniska högskolan. Arbetet har utförts i samarbete med SmartTag Concept och behandlar utvecklingen av en smart, säker och återanvändbar prisetikett för framtidens klädhandel.

Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Stefan Ståhlgren för vägledning, återkoppling och stöd under projektets gång. Vi vill även tacka Friedrich Elsesser för uppdraget, engagemanget och värdefull återkoppling under utvecklingsprocessen.

Ett särskilt tack riktas till Deniss Dobrovolskis på H&M för insikter kring RFID-teknik och dagens butikssystem, samt till Magnus Nikkarinen på Svensk Handel för samtalet om Digital Product Passport och handelns framtida omställning. Vi vill även tacka Linda Rose vid KTH för rådgivning kring ergonomi och användarinteraktion.

Slutligen vill vi tacka de butiker och butikspersonal som deltog i intervjuer, observationer och samtal. Deras erfarenhet och insikter har varit avgörande för förståelsen av dagens arbetsflöden och för utvecklingen av det slutliga konceptet.

Julia Hayden och Alicia Skifs Arvidsson

Stockholm, Sverige 2026-06-01

Nomenklatur

CAD	Computer Aided Design
DPP	Digital Product Passport
EAS	Electronic Article Surveillance
DSL/ESL	Digital Shelf Label/ Electronic Shelf Label
RFID	Radio Frequency Identification
DFA	Design for Assembly
ABS	Acrylonitrile Butadiene Styrene
AI	Artificial Intelligence
NFC	Near Field Communication
POS	Point of Sale
PVC	Polyvinyl Chloride
QR	Quick Response
GS1	Global Standards One
QFD	Quality Function Deployment

Innehållsförteckning

1 INTRODUKTION 1

1.1 Bakgrund 1
1.2 Syfte 1
1.3 Avgränsningar 1
1.4 Målgrupp 2

2 ANALYS 3

2.1 Marknadsundersökning 3
2.2 Teknikområdet 7
2.3 Kundundersökning 8
2.4 Hållbarhetsanalys 12

3 KRAVSTÄLLNING 15

3.1 QFD 15
3.2 Kravspecifikation 16

4 KONCEPTGENERERING 17

4.1 Idégenerering 17
4.2 Koncept 19
4.3 Konceptval 21

5 VIDAREUTVECKLING AV KONCEPT 23

5.1 Funktionsmodeller 23
5.2 Funktion 23

6 SLUTKONCEPT 25

6.1 Slutmodell 25
6.2 Ingående komponenter 27
6.3 Detaljkonstruktion 29
6.4 Marknadsmöjligheter 30

7 PROTOTYP 31

7.1 Syfte med prototyp 31
7.2 Tillverkning av prototypen 31

7.3 Prototypens avgränsningar 32

8 MATERIALVAL OCH TILLVERKNING 33

8.1 Produktkapsling 33
8.2 Låsmekanism 34

9 EKONOMIBERÄKNINGAR 35

9.1 Inköpslista & kostnadskalkyl 35
9.2 Livslängdsanalys 37
9.3 Break Even Chart 37
9.4 Tidsbesparing och arbetskostnad 37

10 DISKUSSION 39

10.1 Diskussion och slutsats 39
10.2 Vidare arbete 41

11 REFERENSER 42

Bilaga A: QFD

Bilaga B: Kravspecifikation

Bilaga C: CAD modeller

Bilaga D: Produktvisualiseringar

Bilaga E: Tillverkningsritningar

Bilaga F: Prototyp

1 INTRODUKTION

Kapitlet innehåller en bakgrund som beskriver problem med dagens fysiska klädbutiker samt presenterar projektets syfte och dess avgränsningar. Slutligen beskrivs målgruppen med både personal och kunder som centrala intressenter.

1.1 Bakgrund

Dagens fysiska klädbutiker bygger på separata och delvis föråldrade system för prissättning, stöldskydd, inventering och utcheckning. Varje plagg förses med en papperslapp och en larmtagg där pappersetiketten skall fungera som produktidentifikation och produktinformation vid både försäljning och lagerhantering medan larmtaggen utgör stöldskyddet. Detta är system som inte kan kommunicera med varandra och som kräver stort manuellt arbete för butikspersonal. Resultatet blir ineffektivt arbete och en stressig miljö för de anställda men detta innebär även att ansvariga i butiken förlorar värdefull tid som skulle kunna läggas på konsumenter för att förbättra upplevelsen i butik samt öka försäljningen.

Dessutom är dagens prislapp avsedd för engångsbruk vilket innebär kontinuerlig produktion av papper, långa transporter och stora mängder avfall. Idag är kläd- och textilindustrin det fjärde mest miljöbelastande konsumentområdet (Svanen) och trots detta har konsumtionen ökat under de senaste åren vilket även förväntas vara en uppåtgående trend framöver. Det blir därför väsentligt för butiker att se över sin miljöpåverkan och implementera mer hållbara lösningar.

Vi befinner oss i en tid som präglas av ekonomisk osäkerhet och ökat prisfokus samtidigt som globaliseringens påverkan fortsätter att omforma samhällen och marknader. Internationella e-handelsaktörer tar allt större plats på nordiska marknader och därför kan lokala retailers inte längre konkurrera med enbart prissättning. Relationen till konsumenter går numera mot en långsiktig tillhörighet och de varumärken som lyckas bygger communities snarare än kampanjer (Svensk Handel, 2026). Ett ökat fokus på varumärke, kvalitet, kundengagemang och unika upplevelser är därför nödvändigt för att stå emot global lågpriskonkurrens.

1.2 Syfte

Syftet med projektet är att ta fram en smart och återanvändbar prisetikett med ett integrerat säkerhetssystem för att effektivisera dagens butiksarbete, minska manuella processer, öka kundinteraktion och eliminera pappersavfall. Produkten skall möjliggöra central uppdatering av prisinformation och kampanjmaterial samtidigt som fokus ligger på korrekt och relevant produktinformation för slutkonsumenter.

1.3 Avgränsningar

Arbetet har avgränsats till butiker etablerade i Sverige då lagstiftning, regelverk och butikssystem skiljer sig mellan olika länder, vilket hade krävt ytterligare anpassning av lösningen.

Ingen hänsyn har heller tagits till implementeringen av Digital Product Passport (DPP) i den framtagna lösningen. DPP är en kommande lagstiftning inom klädbranschen som träder i kraft 2027 (Gung, 2025) med fokus på spårbarhet, transparens och produktinformation genom hela produktlivscykeln där varje plagg tilldelas en unik identitet. Efter samtal med Svensk Handel framgick det att utvecklingen och implementeringen av DPP kommit lång och att vissa butiker redan påbörjat integrering av systemet. DPP ansågs även vara ett välutvecklat system för informationshantering, vilket ledde till att arbetet i stället fokuserades på att utveckla ett kompletterande system i själva butiken.

Då den framtagna lösningen bygger på en återanvändbar tagg som inte följer med kunden hem efter köp, bedömdes tekniken inte kunna bidra till spårbarhet utanför butiksmiljö. I samband med detta behandlades inte returhantering i någon större omfattning. I dagens butiker krävs vanligtvis att prislappen sitter kvar vid retur av plagg. Med framtida implementering av DPP skulle digital produktidentifikation i stället kunna användas för att verifiera produktens äkthet och säkerställa att plagget är oanvänt vid retur.

1.4 Målgrupp

Arbetet riktar sig till fysiska butiker inom den svenska klädhandeln som verkar inom ett mellansegment, där prisnivån varken är låg eller exklusiv. Dessa klädbutiker kännetecknas av ett starkt kundfokus, där personalen aktivt följer kunden genom köpprocessen, från entré till kassa. Samtidigt präglas butikerna av hög varumärkeslojalitet och fokus på en långsiktig kundrelation snarare än fast fashion-trender. Vidare omfattas sortimentet vanligtvis mellan 1 000 och 3 000 artiklar i butik och lager samt en årlig försäljningsvolym på cirka 7000–40 000 artiklar.

Då målgruppen är relativt bred har den delats upp i primär- och sekundärintressenter. Butiksmedarbetare, som är de huvudsakliga användarna i det dagliga butiksarbetet, utgör primärintressenterna medan sekundärintressenterna representeras av slutkonsumenter, vars upplevelse och köpbeteende indirekt påverkas av butikens arbetssätt och service.

2 ANALYS

Avsnittet redovisar marknads- och teknikundersökningar av dagens lösningar inom klädhandel, samt intervjuer och observationer i butik som påvisar många manuella och separata arbetsmoment. Kapitlet innehåller även kundinsikter, personas och scenarier som beskriver användarnas behov och problem. Avslutningsvis presenteras behovs- och hållbarhetsanalys samt framtida krav på en mer effektiv och digital lösning.

2.1 Marknadsundersökning

Marknadsundersökningen genomfördes för att kartlägga vilka lösningar som idag används inom fysisk klädhandel för prissättning, produktidentifiering, inventering, stöldskydd och checkout. Undersökningen syftade till att skapa förståelse för dagens system, förekommande arbetsflöden i butik samt vilka tekniska lösningar som används eller skulle kunna vara relevanta inom området.

Undersökningen baserades på kartläggning av befintliga lösningar och system, butiksintervjuer samt observationer i butiksmiljö. Fokus låg på lösningar som förekommer inom klädhandel, men även på tekniker från angränsande områden där funktioner för identifiering, informationsvisning eller digital produktkoppling redan används.

2.1.1 Marknadens utbud

För att förstå dagens marknad kartlades produkter och system som används för prisinformation, produktidentifiering, stöldskydd och digital informationshantering. Både med lösningar som används inom klädhandeln och lösningar från andra områden med liknande tekniska inriktning. Dagens klädhandel använder vanligtvis flera separata system där de vanligaste lösningarna som identifierades var pappersetiketter, EAS-larm, RFID- etiketter, streckkoder, QR-koder och elektroniska hyllkantsetiketter.

Engångsbaserade prislappar och papperslösningar

Engångsbaserade pappersetiketter är en av de vanligaste lösningarna för pris- och produktinformation inom klädhandeln. De är billiga, enkla att producera och kan anpassas grafiskt efter varumärke. Samtidigt är de manuellt arbetskrävande, särskilt vid varumottagning, reor och prisändringar. I projektets intervjuer framkom det att butiker ofta behöver sätta på nya etiketter vid prisändringar och reaperioder, och att manuell prismärkning är vanligt förekommande.

EAS-taggar i hårdplast

EAS står för Electronic Article Surveillance och är ett vanligt stöldskyddssystem i butiker. Systemet består vanligtvis av en säkerhetstagg i hårdplast som fästs, med hjälp av nål och magnet, på produkten, tillsammans med avläsare eller larmbågar vid butikens utgång. Om taggen inte avlägsnas eller avaktiveras vid köp utlöses ett larm (Securitas Technology, 2025). EAS-taggar är etablerade, relativt billiga och enkla att använda, men de bär ingen produktinformation utan fungerar endast som säkerhetssystem.

Mjuka EAS-etiketter

Mjuka EAS-etiketter är en självhäftande variant av stöldskydd som ofta används på mindre produkter, exempelvis smink, hudvård och andra varor där en hårdplasttagg är för stor eller svår att fästa. Etiketten sitter vanligtvis direkt på produktens förpackning och fungerar tillsammans med butikens larmbågar. Om etiketten inte avaktiveras vid köp kan larmet aktiveras när kunden passerar utgången. Till skillnad från hårda EAS-taggar är mjuka etiketter ofta engångsbaserade och inte avsedda att återanvändas (Synmel, u.å). Lösningen är billig, diskret och enkel att applicera, men erbjuder ingen produktinformation, prisuppdatering eller digital koppling till butikens övriga system. Därför fungerar den främst som ett enkelt stöldskydd.

RFID-baserade prislappar
RFID står för Radio Frequency Identification och innebär att en produkt kan identifieras trådlöst med hjälp av radiovågor. Till skillnad från streckkoder behöver RFID inte fri sikt mellan läsare och tagg, vilket gör tekniken användbar vid inventering och lagerhantering. Dessutom kan den läsa av flera artiklar samtidigt och kan därför minska manuell hantering (Identsys, u.å). Det finns både aktiva och passiva RFID-taggar. Aktiva RFID-taggar har en egen strömkälla, medan passiva saknar batteri och aktiveras av signalen från en RFID-läsare. Inom klädhandeln används främst passiv RFID, eftersom de är små och billigare (RFID TAGS, u.å). Dessutom är det vanligt att RFID finns inuti etiketter eller insydda i plagg för att ge varje plagg en unik identitet, idag ofta i större kedjor som H&M och ZARA. En vanlig typ av RFID-läsare är Zebra-handdatorer, något som de flesta butikerna som implementerat RFID använder sig av. Begränsningen är att RFID i sig inte visar någon visuell information för kunden och behöver därför kombineras med andra komponenter.

NFC-baserade lösningar
NFC, Near Field Communication, är en trådlös teknik för kommunikation på mycket kort avstånd. Enheterna behöver befinna sig några centimeter från varandra. Det används exempelvis för kortbetalningar där du vill ”blippa” ditt kort eller hos digitala nycklar och ”blippar” (NFC forum, u.å). För klädhandeln skulle NFC kunna användas av kunden för att hämta produktinformation genom att hålla mobilen nära en tagg. Begränsningen är att tekniken kräver aktiv och nära skanning, vilket gör det mindre effektivt vid snabb inventering eller checkout av flera plagg samtidigt.

Streckkoder
Streckkoder är en av de mest etablerade teknikerna för produktidentifiering inom handel. De används i kassasystem och lagerflöden och kräver en optisk skanning med fri sikt mellan streckkod och läsare. Tekniken är billig, standardiserad och enkel att implementera, men har begränsningar då dessa behöver skannas separat, vilket kan ta lång tid vid hantering av många plagg.

QR-koder
QR-koder är tvådimensionella koder som kan skannas med exempelvis en mobilkamera. De kan användas för att länka en fysisk produkt till digital information, exempelvis produktinformation, skötselråd, materialinformation, recensioner eller varumärkets webbsida. QR-koder är enkla att implementera och lätta för kunden att förstå. Begränsningen är att de kräver aktiv skanning och inte ger någon automatisk identifiering, säkerhet eller prisuppdatering i sig.

Integrerade kassasystem, POS- system
Integrerade kassasystem, ofta kallade POS- system, kopplar samman försäljning, prisinformation, lagerstatus och ibland kunddata. Systemen är centrala i moderna butikers drift då de gör det möjligt att hantera köp, uppdatera priser och hantera lagersaldo digitalt. Kassasystemet är däremot inte en fysisk märkning på plagget, vilket innebär att det fortfarande krävs en bärare som kopplar den fysiska produkten till rätt information i systemet. Under butiksintervjuer framkom dessutom att det finns stor variation i val av kassasystem och mjukvara mellan olika butiker.

Digitala prisetiketter, ESL/DSL
Elektroniska prisetiketter, ofta kallade ESL eller DSL, används för att visa prisinformation digitalt i butik. Det är vanligt förekommande i dagligvaruhandeln och andra miljöer där varor har fasta hyllplaceringar. Fördelen är att priset kan uppdateras, centralt och digitalt, vilket minskar behovet av manuell ommärkning. Pricer beskriver exempelvis att elektroniska hyllans etiketter kan användas för automatiska prisuppdateringar och för att minska arbetet med pappersetiketter

(Pricer, u.å). Begränsningen i klädhandeln är att plaggen ofta flyttas runt, provas och hängs om, vilket gör fasta hyllkantsetiketter mindre lämpliga som individuell prismärkning på varje plagg.

Kombination av EAS- och RFID- lösning
Kombinerade EAS- och RFID-lösningar innebär att stöldskydd och produktidentifiering samlas i samma tagg eller system. EAS-delen larmar om produkten lämnar butiken utan att avaktiveras, medan RFID-delen ger varje plagg en unik digital identitet för exempelvis inventering, lagerhantering och checkout. Sådana lösningar visar att flera funktioner redan kan kombineras tekniskt, men de saknar en visuell informationsyta för kunden.

E-ink etiketter
E-ink, eller elektroniskt papper, är en skärmteknik som används för att visa statisk information med en låg energiförbrukning. Tekniken bygger på att bilden kan ligga kvar även när skärmen inte aktivt drivs med ström. Detta gör att energi främst förbrukad när innehållet behöver uppdateras. E-etiketter används främst för märkning på bland annat lådor och hyllor, eller annan typ av logistik. Tekniken möjliggör digital information med en låg energiförbrukning.

Små digitala enheter
Aktivitetsband, smarta klockor eller andra små informationsdisplayer, visar hur elektronik, batteri och skärm på ett kompakt sätt kan få plats i mycket små produkter. Dessa är relevanta som teknisk inspiration men saknar stöldskydd, masshantering och produktidentifikation.

Kamerabaserade stöld- och identifieringssystem
Kamerabaserade system använder bildanalys, sensorer och AI för att upptäcka rörelser, identifiera produkter eller analysera kundbeteenden. Fördelen ör att tekniken kan fungera utan fysisk märkning på varje produkt. Begränsningen är att systemet inte ger kunden någon produktinformation och dessutom kan det väcka frågor kring kunders integritet.

Självutcheckning med RFID-portaler
Självutcheckning har blivit alltmer populärt hos de stora klädkedjorna. Konceptet bygger på RFID-portaler som kunden placerar varor i där produkterna identifieras automatiskt. Tekniken minskar behovet av manuell streckkodsscanning och möjliggör en snabbare checkout. Detta system löser dock inte visuell produktinformation, men kan inkludera stöldsäkerhet.

2.1.2 Intervjuer
Som en del av marknadsundersökningen genomfördes intervjuer med 16 klädbutiker inom den valda målgruppen. Syftet var att skapa en djupare förståelse för butikspersonalens dagliga arbetsflöden och hur dagens system för prissättning, larm, inventering och checkout används i praktiken. Under besöken fick butikspersonalen beskriva sina arbetsmoment, visa hur märkning och hantering av plagg går till samt redogöra för utmaningar kopplade till dagens system.

Intervjuerna visade att påsättning av larm i stor utsträckning sker manuellt i butik. Vid varumottagning berättade personalen att det sker många manuella steg och det var mycket att hålla koll på. De behöver kolla så att rätt produkt har levererats, hantera prismärkning och säkerställa att larmtaggen sitter korrekt innan plaggen kan placeras ut i butiken. Flera butiker beskrev detta som ett tidskrävande moment, särskilt vid större leveranser.

Prisändringar och reaperioder framkom som ett återkommande arbetsintensivt område. Vid kampanjer och prisjusteringar behöver rätt produkter identifieras, nya etiketter skrivas ut eller appliceras och priset kontrolleras mot kassasystemet. I vissa butiker registreras kampanjpriset manuellt i kassan, vilket kan öka risken för fel om priser på plagget och priset i kassasystemet inte överensstämmer.

Inventering beskrevs som ett område där RFID redan upplevs skapa effektivisering i de butiker där tekniken används. Möjligheten att läsa av flera produkter samtidigt gör att inventering kan genomföras snabbare än med manuell skanning av varje enskilt plagg. Samtidigt framkom att alla butiker inte använder RFID och att den tekniska nivån, kassasystem och interna rutiner varierar mellan de olika varumärkena.

Intervjuerna visade även att QR-koder blir allt vanligare som komplement till traditionella etiketter. De används främst för att ge kunden tillgång till mer information digitalt, snarare än som ersättning för butikens interna produktidentifiering. Flera produkter har idag flera separata pappersetiketter med information om pris, material, skötsel, varumärke och hållbarhet, vilket visar att informationsmängden på plagg redan är omfattande.

En ytterligare insikt var att returer ofta förutsätter att prislappen finns kvar på plagget. Om prislappen eller etiketten saknas kan returhantering försvåras, eftersom butiken behöver kunna säkerställa att rätt vara returneras och att den är i korrekt skick. Detta visar att den fysiska märkningen har betydelse även efter köptillfället, även om olika butiker har olika rutiner.

Sammantaget visade intervjuerna att dagens butiksmiljö ofta bygger på flera separata system och manuella arbetsmoment. Resultatet användes som underlag för den fortsatta analysen av användarbehov, kravställning och konceptutveckling.

2.1.3 Observationer

Utöver intervjuer genomfördes observationer i en butik som bedömdes vara representativ för projektets målgrupp. Syftet var att undersöka hur arbetsmomenten genomfördes i praktiken och hur prisetiketter, säkerhetstaggar och kassasystem påverkar butikens flöde. Observationerna fokuserade på varumottagning, prisändring, påsättning av tagg, avtagning av säkerhetstagg samt köp och checkout. Momenten filmades även för att kunna analyseras i efterhand.

Vid varumottagning tas leveranser emot, packas upp och kontrolleras mot följesedel eller systeminformation. Produkterna behöver sorteras efter artikel, storlek och färg innan de kan placeras ut i butik eller lager. Observationen visade att momentet kräver noggrann kontroll eftersom fel i detta steg kan påverka både lagerstatus och butikens fortsatta hantering av plaggen.

Vid prisändring, exempelvis inför kampanj eller rea, behöver personalen identifiera berörda produkter och säkerställa att priset på plagget överensstämmer med priset i kassasystemet. I praktiken innebär detta ofta att etiketter byts ut, kompletteras eller kontrolleras manuellt. Observationen visade att momentet kan bli mycket tidskrävande när många artiklar ska ändras samtidigt.

Påsättning av prislapp och säkerhetstagg sker vanligtvis manuellt på varje enskilt plagg. I butiken som observerades satt det en etikett på plagget, men utan pris, vilket butiken då behövde skriva ut och klistra på. Säkerhetstaggen som utgjordes av ett EAS-larm behövdes sättas på så att taggen inte skadar plagget, samtidigt som den behöver sitta säkert. Momentet kräver både precision och upprepning.

Vid köp behöver säkerhetstaggen tas bort med en magnet. Detta sker manuellt och behöver genomföras för varje plagg. Observationen visade att momentet är en naturlig del av checkout-processen, men också att det utgör ett separat extra steg utöver skanning och betalning.

Vid checkout skannades produkten, priset kontrolleras, säkerhetstagg avlägsnas och köpet registreras i kassasystemet. Om priset på etiketten inte överensstämmer med kassasystemet krävs

en manuell kontroll, vilket skapar avbrott i flödet. Dessutom kan det skapas köer och en försämrad kundupplevelse. Observationen visade att checkout-processen påverkas av hur väl prisinformation, produktidentifiering och stöldskydd samverkar.

Observationerna visade att flera centrala butiksmoment är beroende av korrekt fysisk märkning och att dagens lösningar ofta kräver separata manuella steg. Detta gav underlag för att vidare undersöka hur de olika delarna kan kombineras.

2.2 Teknikområdet

Teknikområdet behandlar de tekniska lösningarna som är relevanta för produktidentifiering, informationshantering och framtida digitala krav inom klädhandel. Fokuset ligger på att jämföra olika identifieringstekniker samt beskriva Digital Product Passport, DPP, och dess möjliga påverkan på branschen.

2.2.1 Jämförelse av produktidentifikation

Produktidentifikation innebär att en produkt kan kopplas till rätt information i ett digitalt system. Inom klädhandel används detta för exempelvis pris, lagerstatus, inventering, checkout och returhantering. De mest relevanta teknikerna att jämföra är streckkod, QR-kod, NFC och RFID.

Streckkoder är en etablerad och billig lösning som används brett inom handeln. De fungerar väl vid checkout, men kräver fri sikt och att varje produkt skannas separat. Detta gör tekniken mindre effektiv vid inventering eller hantering av flera plagg samtidigt vid checkout.

QR-koder kan, till skillnad från vanliga streckkoder, koppla produkten till mer omfattande digital information. Genom skanning med mobilkamera kan kunden få tillgång till exempelvis materialinformation, skötselråd, recensioner, hållbarhetsdata eller varumärkets digitala plattform. QR-koden är därför särskilt relevant för kundriktad information, men kräver aktiv skanning och fungerar inte som automatisk identifiering i butikens interna flöden.

NFC möjliggör trådlös kommunikation på mycket kort avstånd. Tekniken kan användas för att hämta produktinformation genom att hålla en mobiltelefon eller läsare nära taggen. Begränsningen är att avläsningen kräver nära kontakt, vilket gör tekniken mindre lämplig för snabb inventering eller checkout av flera produkter samtidigt.

RFID möjliggör trådlös identifiering utan krav på fri sikt. Flera produkter kan läsas av samtidigt, vilket gör tekniken användbar för flertalet moment samt ökar kassahastigheten. RFID är dessutom redan etablerat inom stora delar av klädhandeln och lämpar sig därför väl för butikernas interna produktidentifiering. En viktig aspekt vid RFID-implementering är standardisering. Under ett studiebesök hos H&M, i samtal med deras expert inom RFID-teknik, Deniss Dobrovolskis, framkom det att företaget arbetar enligt Global Just One-standard, vilket innebär att varje produkt är tilldelad en unik digital identitet som kan användas genom flera delar av butikens och värdekedjans system. Något som Dennis dessutom nämnde var att synlighet i realtid av placering av plagg har blivit alltmer attraktivt inom klädhandeln. Detta betyder att rörelse av plagg samt dess placering i butik kan följas i realtid från en central data, vilket kan ge datadrivna insikter om försäljning.

Jämförelsen visar att teknikerna fyller olika funktioner. RFID bedöms vara mest relevant för intern produktidentifiering eftersom tekniken kan effektivisera hantering av flera produkter samtidigt. QR-koden bedöms samtidigt vara relevant som komplement, för information mot kunden. Exempelvis använder både IKEA och Lyko digitala lösningar där kunden kan ta del av mer information, recensioner och produktrelaterat innehåll via digitala plattformar. Detta visar hur fysisk handel i allt större utsträckning kan kopplas samman med kundinteraktion.

2.2.2 DPP

Digital Product Passport, DPP, är ett kommande digitalt informationssystem inom EU som syftar till att göra produktinformation tillgänglig genom hela produktens livscykel. För klädbranschen innebär detta att information om exempelvis material, ursprung, hållbarhet, reparation och återvinning i större utsträckning behöver struktureras digitalt och kopplas till varje enskild produkt. GS1 beskriver DPP som en digital representation av en fysisk produkt, där hållbarhetsdata kan samlas och delas genom produktens livscykel (GS1, u.å) .

EU-parlamentets studie om DPP för textilsektorn beskriver DPP som ett verktyg som kan stärka spårbarhet, transparens och cirkularitet inom textilindustrin. Studien lyfter även att DPP kan få betydelse för flera aktörer genom hela värdekedjan, från produktion och distribution till användning, återanvändning och återvinning (European Parliament, 2024). Detta innebär att klädhandeln står inför en omställning där varumärken och butiker behöver anpassa både produktdata, informationshantering och kundkommunikation efter nya krav på transparens och spårbarhet.

Som en del av förstudien genomfördes ett besök hos Svensk Handel, där frågor kopplade till DPP och handelns framtida omställning diskuterades med hållbarhetsansvarige Magnus Nikkarinen. Samtalet visade att DPP förväntas få stor påverkan på klädhandeln, eftersom produktinformation i högre grad behöver vara tillgänglig och möjlig att koppla till enskilda produkter.

DPP betraktas däremot inte som en ersättning för butikens prisetikett, säkerhetstagg eller interna identifieringssystem. Den framtagna lösningen kan i stället ses som ett butiksspecifikt komplement till DPP, eftersom den kopplar fysisk butiksmiljö till digital produktinformation samtidigt som den stödjer butikens dagliga arbetsflöden.

2.3 Kundundersökning

För att bättre förstå målgruppens behov och problem de stöter på genomfördes en kundundersökning. Denna innefattar framtagna persona, scenarior, utskickad kundenkät samt en sammanställd behovsanalys.

2.3.1 Personas

Den tänkta användargruppen består av tre huvudsakliga roller: butikschefer, butikspersonal och slutkonsumenter. Användarnas arbetsuppgifter, arbetsvana och behov varierar beroende på roll. För att förtydliga denna variation inom den gemensamma målgruppen har tre personas tagits fram. De syftar till att konkretisera de behov, utmaningar och mål som identifierats i projektet samt förkroppsliga de användarscenarier som framkommit.

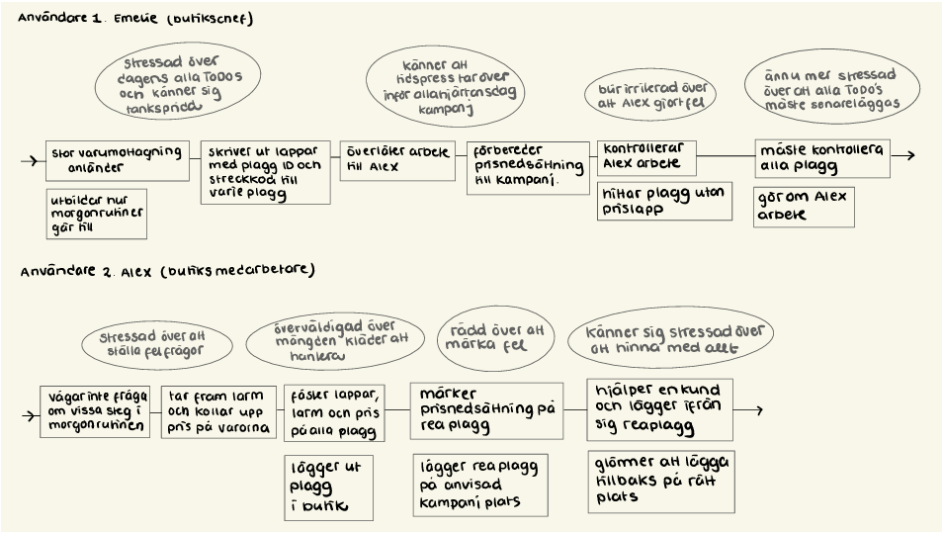
Framtagna personas är baserade på intervjuer och informationsinsamling från butikspersonal samt observation och analys av arbetsflöden i butiksmiljö. I tabell 1 presenteras de tre kundprofilerna.

Tabell 1. Personas

	 **Emelie, 29 år** **Butikschef**	 **Alex, 24 år** **Medarbetare**	 **Jonas, 30 år** **Konsument**
Mål	• Öka butikens lönsamhet • Effektivisera arbetet • Minska svinn • Skapa attraktiv butiksmiljö	• Imponera på butikschefen • Ge snabb och kvalitativ service • Undvika konflikt med kunder	• Hitta rätt produkt snabbt • Få tydlig prisinformation • Smidig köpupplevelse
Utmaningar	• Tidskrävande prissättning • Hög arbetsbelastning	• Tidsbrist vid kampanjer • Opålitlig lagerstatus • Prisändringar om inte registreras i kassan	• Långa köer • Skillnad i pris online och i butik
Användarvanor	• Resultatansvarig • Affärssystem	• Konstant i rörelse i butik • Använder handdator dagligen	• Jämför priser online • Läser recensioner innan köp
Citat	”Jag vill öka lönsamheten och förbättra arbetsmiljön i butik”	”Det är en stressig miljö och stor tidspress under kampanjer”	”Jag vill kunna lita på priset i kassan och snabbt bli klar”

2.3.2 Scenarios

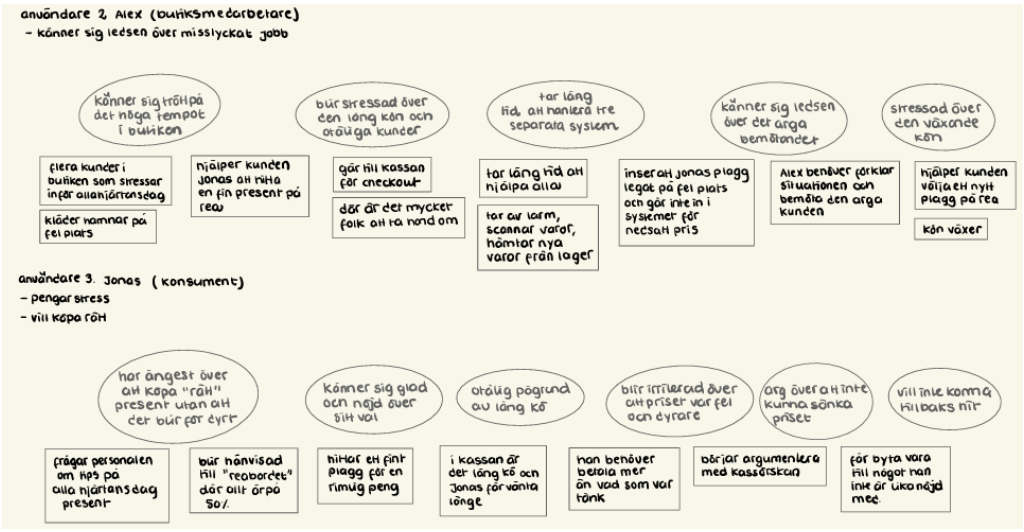
För att skapa förståelse för användarnas arbetsflöden och identifiera problemområden i dagens butiksmiljö sammanställdes användarscenarier, både tankeprocess och agerande, som baserades på genomförda intervjuer och observationer. Scenarierna inkluderar samtliga personas som befinner sig i olika situationer. Dessa är varumottagning och prissättning, reaperiod samt retur. Scenarier presenteras i figur 1–3.



Figur 1. Scenario 1: Varumottagning och prissättning

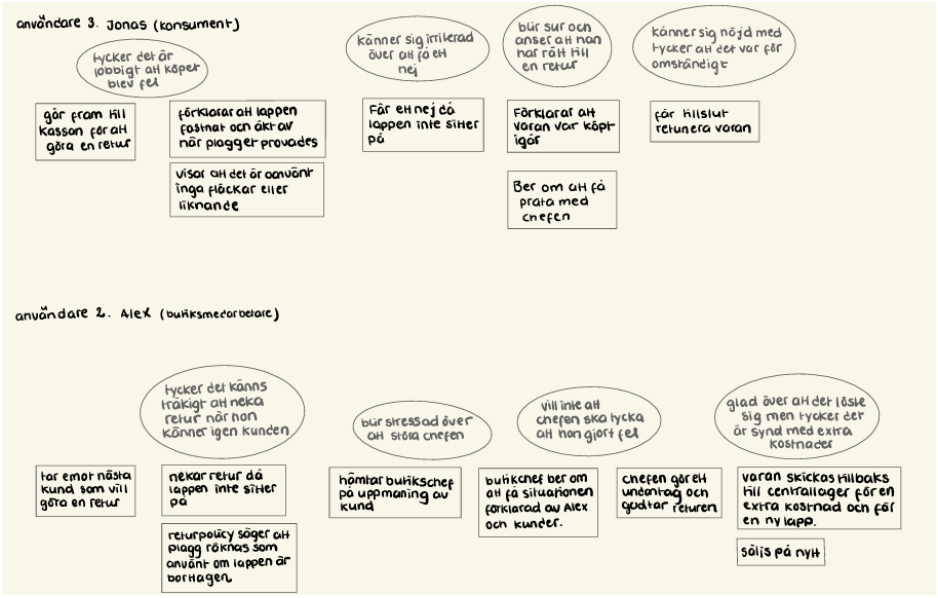
Scenario 1 visar att processer under varumottagning och kampanjförberedelser är beroende av korrekt märkning och kontroll av varje enskilt plagg samt kräver flertalet manuella processer. Den

visar även att personalen upplever stress och tidspress under då stora mängder produkter skall hanteras under kort tid.



Figur 2. Scenario 2: Rea-period

Scenario 2 visualiserar hur butiksmiljön blir alltmer kaotisk under kampanjerbjudanden, vilket lätt leder till missförstånd mellan kund och personal samt felaktig prissättning. Detta i sin tur leder till missnöjda kunder och kan även resultera i långa köer.



Figur 3. Scenario 3: Retur

Här visualiseras scenario 3 av att returnera ett plagg utan påsatt prislapp. Scenariot visar även att returhantering kan skapa utmaningar för butikspersonalen då butikspolicyn ofta innebär att returer nekas om plagget saknar indikation på att det är oanvänt. I situationer där butikschefen ändå väljer att godkänna returen för att upprätthålla kundnöjdhet kan personalens professionalism och trovärdhet upplevas minska. Returer av denna typ kan dessutom medföra ökade kostnader då produkten oftast behöver skickas tillbaka till centrallager och förses med ny märkning innan de kan säljas igen. I vissa fall kan även plaggen kasseras helt, vilket medför onödigt avfall och transporter.

2.3.3 Kundenkät

Utskickad enkät med 57 respondenter riktade sig till slutkonsumenter. Syftet var att identifiera vilken produktinformation kunder värdesätter vid köpbeslut samt vilken ytterligare information som kan öka kundengagemang. Fokus låg särskilt på att förstå vilka faktorer som kan göra kunden mer trygg i sitt köpbeslut och därmed minska osäkerhet som annars kan leda till retur.

Enkäten undersökte bland annat vilken information kunder vanligtvis letar efter på en prislapp, vilken information som upplevs saknad idag samt vilken typ av extra information eller funktion som kan skapa större värde i butik.

Resultatet visade att tydligare och mer omfattande information kan bidra till tryggare köpbeslut och därmed minska risk för returer.

Det framgick att pris och storlek är den viktigaste informationen, där 96,5 % av respondenterna uppgav detta. Även materialinformation var mycket efterfrågad med 86% av svaren då de annars ansåg att denna information ofta är otydlig eller svår att hitta. Samtidigt efterfrågades hållbarhets- och produktionsinformation, exempelvis materialets ursprung och klimatpåverkan, något som kommer täckas av DPP-implementeringen.

Den mest efterfrågade extra funktionen var lagerstatus och information om andra storlekar. Många respondenter önskade även QR-kod för att få tillgång till mer detaljerad produktinformation direkt i butik.

2.3.4 Behovsanalys

I behovsanalysen preciseras behov för projektets primär- och sekundärintressenter, vilka är butiksbiträden respektive slutkonsumenterna. Behoven har delats upp i funktionella, kognitiva och emotionella, se tabell 2.

Tabell 2. Behovsanalys uppdelad i funktionella, kognitiva- och emotionella behov

	FUNKTIONELLA	**KOGNITIVA**	**EMOTIONELLA**
Primärintressent	• Enkel av- och påsättning • Snabb prishantering • Effektiv varumottagning • Simpel checkout • Minskad stöldrisk • Återanvändbar • Får ej förstöra plaggets kvalitet	• Tydlig produktinformation • Intuitiv användning • Pris läggs in automatiskt i kassa	• Minska stress under kampanjer • Kontroll • Stärka varumärkesidentitet • Förbättra kundrelationer & kundupplevelse
Sekundärintressent	• Låg vikt • Visa relevant produktinformation	• Särskilja rabatter • Beslutsstöd	• Trygghet & förtroende • Delaktighet & gemenskap

Analysen visade att butikspersonalens främsta behov handlade om effektivisering av arbetsmoment och minskad arbetsbelastning. För slutkonsumenten identifierades främst behov kopplade till tydlig prisinformation och en snabb kö-upplevelse. Dessa behov låg sedan till grund för produktkrav och konceptval.

2.4 Hållbarhetsanalys

Hållbarhetsanalysen undersöker vilka ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsutmaningar som finns i dagens system för prismärkning, stöldskydd och produktinformation inom klädhandeln. Analysen har även använts för att identifiera krav som en framtida lösning bör uppfylla för att kunna motiveras ur ett hållbarhetsperspektiv.

Dagens system bygger ofta på flera olika separata lösningar. Ett plagg kan exempelvis förses med pappersetiketter för pris- och produktinformation, larmtagg för stöldskydd och i vissa fall RFID-märkning för identifiering och inventering. Alla dessa system fyller olika funktioner men hanteras ofta separat, vilket både skapar materialförbrukning och flera manuella arbetsmoment. En mer hållbar lösning bör därför inte enbart fokusera på att ersätta en papperslapp, utan även genom möjligheten att samla flera funktioner i ett mer effektivt och återanvändbart system.

2.4.1 Ekologisk hållbarhet

Dagens butiksmiljö använder ofta separata system för säkerhet och prissättning, vilket innebär att varje enskilt plagg förses med en pappersbaserad etikett med pris-och produktinformation och en hårdplastbaserad säkerhetstagg, med metall i sig. Prislappen är en engångsprodukt som avlägsnas och kasseras efter försäljning av konsumenten. Även om säkerhetstaggarna är återanvändbara, uppstår kontinuerlig nyproduktion på grund av slitage, förlust och skador. Detta innebär ett materialflöde där papper, plast och metall kontinuerligt produceras, transporteras och i stor utsträckning blir avfall. Vid prisändring, kampanjer och reor kan etiketter dessutom behöva bytas ut eller kompletteras med klisterlappar, vilket leder till ytterligare materialförbrukning.

En framtida lösning bör därför minska beroendet av engångsbaserade etiketter och i stället möjliggöra återanvändning över flera produktcykler. För att en digital/smart tagg ska vara ekologiskt motiverad krävs dock att den kan användas under lång tid och på ett stort antal plagg. En mer tekniskt avancerad produkt innebär en större resursåtgång vid tillverkning än en pappersetikett, eftersom den kan innehålla flera olika komponenter, såsom kretskort, batterier m.m. En framtida produkt behöver dessutom konstrueras för att tåla daglig hantering i butiksmiljö. Den bör vara robust nog att klara upprepad hantering vid varumottagning, prismärkning, provning, checkout och återställning efter köp. Om produkten går sönder snabbt, försvinner eller kräver frekventa batteribyten minskar den ekologiska nyttan. Lång livslängd blir därför ett viktigt krav.

Den framtida lösningen kan även bidra till ekologisk hållbarhet genom förbättrad informationshantering. Om taggen kan kopplas till exempelvis QR-kod eller DPP (Digital Product Pass), kan kunden få enkel tillgång till information om material, ursprung, skötsel och återvinning. Detta kan skapa bättre förutsättningar för mer medvetna köpbeslut, eftersom kunden enklare kan jämföra produkter och göra aktiva val utifrån hållbarhetsaspekter. Dessutom ställer detta högre krav på varumärket att ta bra miljöval, då de blir mer transparenta när hållbarhetsinformation blir mer synlig i butiksmiljön.

Mer lättillgänglig produktinformation kan även minska risken för felköp och returer. Om kunden redan i butik får information om exempelvis material, storlek, passform och skötsel minskar osäkerheten kring vad kunden faktiskt köper. Färre returer kan i sin tur minska onödiga transporter, extra hantering och resursförbrukning. På så sätt kan en informationsbärande tagg bidra till cirkularitet både genom ökad transparens och genom att hjälpa kunden att göra mer genomtänkta köp.

2.4.2 Ekonomisk hållbarhet

Ekonomiskt har dagens system relativt låga styckkostnader för enskilda komponenter, men dessa kostnader är återkommande och kopplade till både förbrukningsmaterial och manuell hantering. Pappersetiketter, klisterlappar, RFID-märkning och larmtaggar kan var för sig framstå som enkla och billiga lösningar, men tillsammans skapar de ett system där varje plagg kräver flera separata arbetsmoment. Kostnaden ligger därmed inte enbart i materialet, utan även i den tid personalen lägger på att märka, hantera, kontrollera och avlägsna olika komponenter.

En framtida lösning behöver därför analyseras utifrån total kostnad över tid snarare än endast inköpspris. En smart och återanvändbar tagg kommer sannolikt ha en högre initial kostnad än en vanlig pappersetikett. För att lösningen ska vara ekonomiskt hållbar behöver kostnaden per användning minska genom att produkten återanvänds många gånger.

Ekonomisk hållbarhet handlar även om att få effektivare arbetsflöden. Om en framtida produkt kan kombinera prisinformation, stöldskydd och identifiering kan flera separata moment minska. Det kan exempelvis förenkla varumottagning, prisändringar, inventering och checkout. Särskilt vid reor och kampanjer, där många prisändringar behöver ske samtidigt. Där kan ett digitalt system minska behovet av manuell ommärkning. Detta kan både ge tidsbesparing och minska risken för felaktig prismärkning.

En viktig ekonomisk aspekt är att butikspersonalens tid bör användas till arbetsuppgifter som skapar värde för butiken och kunden. För varumärken inom målgruppen, där kundupplevelse, service och varumärkesrelation är centrala konkurrensfaktorer, är det mer värdefullt att personalen finns tillgänglig för kunden än att de lägger tid på repetitiva manuella processer. Om personal är upptagen med prismärkning, ommärkning eller hantering av separata system riskerar kunden få vänta, vilket kan försämra köpupplevelsen och i vissa fall leda till att kunden lämnar butiken utan köp.

En effektivisering av kassaflöde, inventering och prismärkning kan därför minska arbetskostnaden samtidigt som personal frigörs till mer kundnära arbete. Även om en framtida lösning innebär en högre investeringskostnad kan den skapa ekonomiskt värde genom att minska arbetskrävande arbetsmoment och ge personalen bättre förutsättningar att arbeta med service, rådgivning och försäljning.

Dagens manuella prismärkning innebär även en risk för fel. Vid ommärkning, kampanjer och reor kan fel pris hamna på fel produkt, eller så kan informatorn i butik skilja sig från priset i kassasystemet. Detta kan leda till kundkonflikt, merarbete och i vissa fall att produkter säljs till ett lägre pris än avsett. En framtida lösning som kan uppdatera prisinformation mer automatiserat och konsekvent skulle därför kunna minska risken för prisfel och därmed bidra till både bättre lönsamhet och en mer pålitlig kundupplevelse.

2.4.3 Social hållbarhet

Ur ett socialt perspektiv påverkar dagens system främst butikspersonalens arbetsmiljö och kundens upplevelse i butik. Personalen behöver i dagsläget hantera flera separata moment kopplade till prismärkning, larmtaggar, inventering och checkout. Dessa moment är ofta repetitiva och tidskrävande, särskilt vid varumottagning, prisändring och reaperioder. När systemen inte är integrerade ökar risken för fel, exempelvis felaktigt pris eller missad avlarmning.

En framtida lösning behöver därför bidra till ett mer effektivt och mindre belastande arbetsflöde. Om flera funktioner kan samlas i samma produkt kan manuella moment minska, vilket frigör tid och minskar stress för personalen. Detta är särskilt viktigt för målgruppen, där service, kundkontakt och en genomtänkt butiksupplevelse är viktiga delar av varumärkets värde.

Ergonomi är också en viktig aspekt i den sociala hållbarheten. Taggen behöver hanteras många gånger under en arbetsdag och bör därför vara enkel att greppa, sätta på och avlägsna. Produkten bör utformas med ett naturligt handgrepp, låg kraftanvändning och tydlig återkoppling när den är korrekt fastsatt eller borttagen.

Produkten får inte heller påverka plagget eller kunden negativt. Den bör vara lätt, diskret och placerad så att den inte stör plaggets intryck eller skadar textilen. Samtidigt behöver kunden enkelt kunna förstå och hantera produkten. Informationen ska vara tydlig och intuitiv, utan att kunden behöver fråga personalen eller känna osäkerhet kring exempelvis pris, rea eller produktinnehåll.

En framtida lösning kan även stärka kundupplevelsen och varumärkets image. Eftersom kunder idag lika gärna kan handla online behöver den fysiska butiken erbjuda ett tydligt mervärde. En digital och interaktiv tagg kan bidra till en mer modern och engagerande butiksupplevelse genom att relevant information direkt vid plagget, exempelvis pris, storlek, material och eventuell rabatt. Mer detaljerad information kan göras tillgänglig via QR-kod, exempelvis hållbarhetsdata, skötselråd eller stylingförslag.

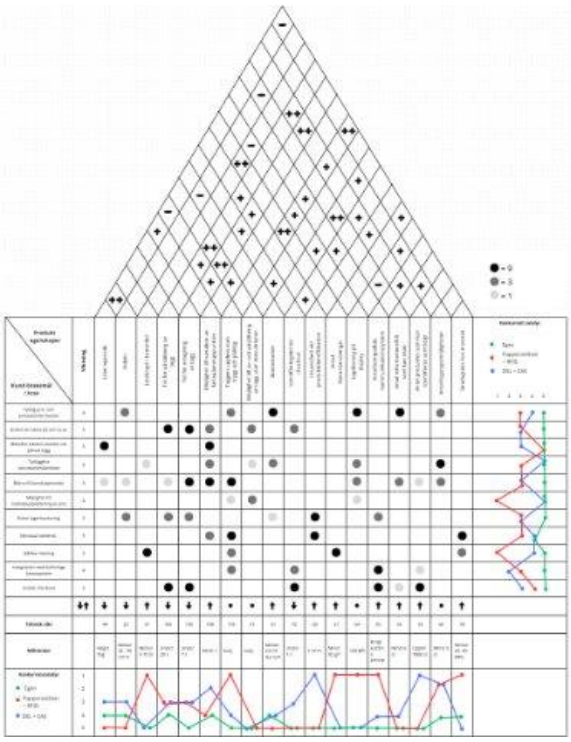
Samtidigt behöver informationsmängden balanseras. Om för mycket information visas samtidigt kan taggen upplevas som rörig. En framtida lösning bör därför prioritera den viktigaste informationen tydligt och låta fördjupad information finnas digitalt. På så sätt kan produkten bidra till en enklare, tryggare och mer värdeskapande kundupplevelse.

3 KRAVSTÄLLNING

I detta avsnitt är syftet att tydliggöra kundönskemål, tekniska krav och målvärden samt presentera utvecklingen av QFD och hur den kompletterades med en kravspecifikation.

3.1 QFD

För att översätta påvisade kundbehov till tekniska specifikationer sammanställdes en QFD. Med hjälp av denna kunde en kravspecifikation och mål med produkten genereras. Se figur 4 samt Bilaga A för fullständig QFD.



Figur 4. QFD

Som första steg sammanställdes kundönskemål och viktades från 1–5 utifrån hur viktiga de bedömdes vara för målgruppen, där 1 var lägst och 5 motsvarade högst betydelse. Parallellt identifierades lösningsdrivande och mätbara produktegenskaper. Dessa två delar i kvalitetshuset kopplades samman i en sambandsmatris där relationens styrka bedömdes, vilket resulterade i en teknisk vikt för samtliga produktegenskaper. Styrkorna var 1,3 och 9 för svag, medel och stark relation. Den tekniska vikten visade att egenskaper kopplade till användarvänlighet hade högst prioritet, där ”tid för påsättning av tagg” och ”tid för avtagning av tagg” rankades högst. Detta för att egenskaperna bland annat hade ett starkt samband med kundönskemålen ”Enkelt att sätta på och ta av” och ”snabb checkout” som båda hade fått den högsta viktningen (5). Ytterligare en egenskap med hög betydelse var ”taggen upplevs som trygg och pålitlig” då den hade stark koppling till önskemålen ”bidra till kundupplevelse” och ”minskad stöldrisk”, vilka utgjorde centrala krav från uppdragsgivaren.

Vidare sattes målvärden för respektive produktegenskap. Dessa togs fram genom en kombination av marknadsundersökningar, analyser av dagens butikssystem samt egna praktiska tester. För att uppskatta maximal vikt för produkten genomfördes exempelvis tester där olika vikter applicerades på plagg för att analysera vid vilken belastning som plagget deformerades eller förändrade form på ett sätt som skulle kunna påverka kundupplevelsen negativt. Då fastställdes en maximal vikt för den framtagna produkten till 60 g. Genom observationer och videomaterial från befintliga

butikssystem kunde även tidsmål för påsättning och avtagning av tagg uppskattas. Det får inte ta mer än 7 sekunder att avlägsna taggen från ett plagg och max 20 sekunder för påsättning. Identifieringstid vid checkout fastställdes till under 1 sekund per plagg. Detta baserades på identifieringsförmågan hos dagens teknik samt informationssökning online kring befintliga butikssystem.

En konkurrensjämförelse sammanställdes baserat på kundönskemål samt en teknisk konkurrensjämförelse baserat på framtagna produktegenskaper för att se hur projektets produkt, SmartTag, förhöll sig till liknande lösningar. Eftersom det i dagsläget saknas direkt konkurrerande produkter med motsvarande helhetsfunktion jämfördes den egna lösningen istället med alternativa lösningar som används idag. Den första jämförelsen genomfördes mot traditionella prisetiketter i kombination med RFID-teknik. Denna lösning möjliggör effektiv hantering av produkter men en mer begränsad funktionalitet avseende stöldskydd och säkerhet. Den andra jämförelsen genomfördes mot en kombination av DSL och EAS-etiketter. Denna lösning tillgodoser snabb prisändring, prissättning och tydlig produktinformation men medför mer manuella arbetsmoment då produkten behöver skannas och inventeras manuellt.

Jämförelserna visade att SmartTag har potential att kombinera flera funktioner i en integrerad lösning och därför kan bidra till ökad tidseffektivitet, förbättrad kundupplevelse och stärkt säkerhet.

3.2 Kravspecifikation

I den framtagna kravspecifikationen formuleras viktiga produktparametrar, önskemål och krav som identifierats som centrala för produktutvecklingen, se Bilaga B, med QFD som grund. Kraven klassificerades utifrån prioritet: mätbara krav (K), viktiga önskemål (V) som bedömts bidra positivt till produktens funktion samt önskemål (Ö) som representerar kompletterande egenskaper.

Utöver givna kriterier från uppdragsgivaren fastställdes även att produkten skall ha en livslängd på minst 10 år samt tåla dagligt bruk för att säkerställa lönsamhet och hållbarhet. Utifrån QFD-analysen inkluderades även krav på att produkten skulle minska tiden för checkout och lagerhantering, reducera manuell hantering samt kunna användas utan instruktioner. De önskemål som formulerats baserades mestadels på att stärka varumärkesidentitet och öka kundengagemang.

Kravspecifikationen användes sedan som grund för konceptgenerering och vidare produktutveckling.

4 KONCEPTGENERERING

I konceptgenereringsfasen användes resultaten från förstudien, behovsanalysen och kravspecifikationen som grund för att ta fram möjliga lösningar. Fokus låg på att undersöka hur funktionerna produktinformation, stöldskydd, produktidentifiering och användarvänlighet kunde kombineras i en gemensam produkt. Arbetet genomfördes stegvis genom brainstorming, struktur- och formvariation, skissiterering och moodboard, innan tre koncept utvecklades och jämfördes.

4.1 Idégenerering

Idégenerering syftade till att utforska möjliga lösningar brett innan koncepten avgränsades. Arbetet utgick från de krav och behov som identifierats tidigare i processen, där särskilt enkel hantering, tydlig produktinformation, minskad stöldrisk, återanvändbarhet och anpassning till butiksmiljö var centrala faktorer.

4.1.1 Brainstorming

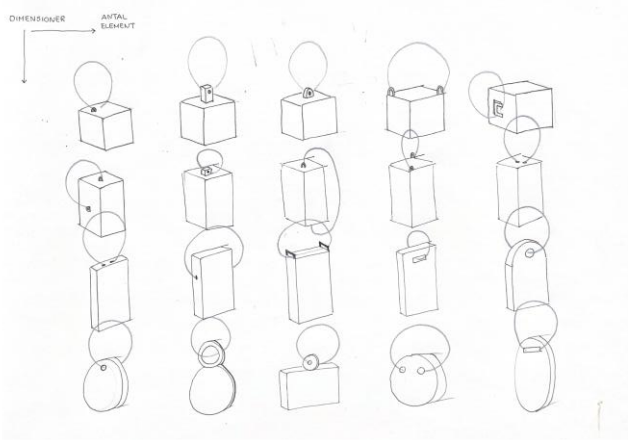
Konceptgenereringen inleddes med brainstorming för att undersöka olika lösningsprinciper utan att begränsas av form, teknik eller fästmetod. Fokus låg på att ta fram många idéer kring hur produkten skulle kunna fästas på plagget, hur säkerhetsfunktionen kunde integreras och hur pris- och produktinformation kunde visas för kunden.

Under brainstorming diskuterades bland annat nålbaserade lösningar, klämlösningar, hängande taggar och olika placering på plagget. Även kombinationer av RFID, digital skärm och QR-kod behandlades tidigt, eftersom dessa funktioner identifierats som relevanta i förstudien.

4.1.2 Struktur- och formvariation

Efter brainstorming undersöktes strukturer och formprinciper. Syftet var att pröva hur produktens huvuddelar kunde placeras i förhållande till varandra samt hur form och storlek kunde påverka användning och uttryck. Se figur 5 för genomförd struktur- och formvariation.

I detta steg studerades bland annat proportioner, fästlösningar, skärmar och antal skärmar. Arbetet gav en överblick över vilka former som kunde vara möjliga att vidareutveckla.

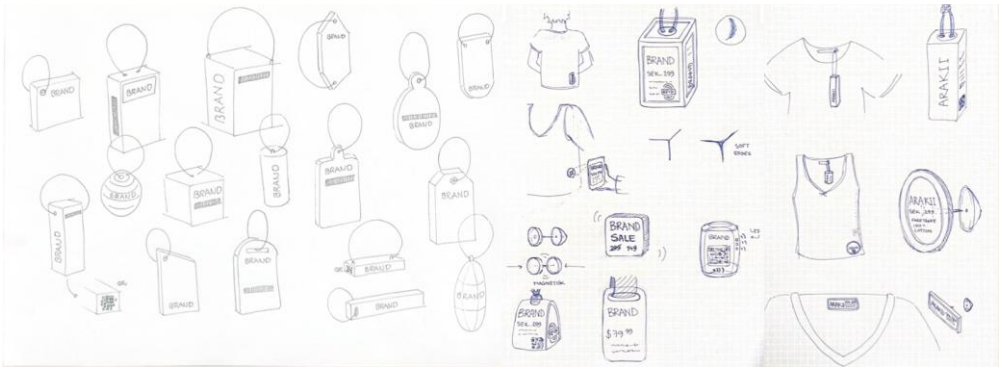


Figur 5. Struktur- och formvariation

4.1.3 Skissiterering

Utifrån det tidigare arbetet utvecklades idéerna vidare genom skissiterering som presenteras i figur 6. I detta steg konkretiserades produkternas uttryck, placering på plagg och möjliga användarsituationer, Skisserna användes för att jämföra hur olika lösningar fungerar visuellt och praktiskt i relation till plagget.

Skissitereringen visade att produktens placering på plagget hade stor betydelse för både synlighet och användarvänlighet.

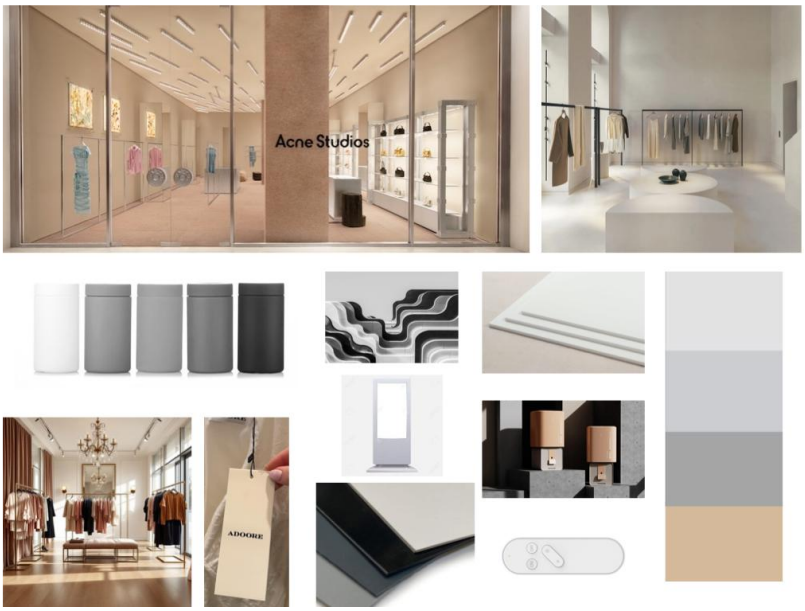


Figur 6. Skissiterering

4.1.4 Moodboard

En moodboard togs fram för att definiera önskat formspråk och känsla för produkten. Den användes som stöd för att skapa en lösning som skulle uppfattas som stilren, modern och anpassad till målgruppen inom klädhandelns medelsegment.

Moodboarden fokuserar på ett avskalat formspråk med tydlig koppling till mode, premiumkänsla och teknisk enkelhet, se figur 7. Den blev vägledande för den fortsatta konceptutvecklingen.



Figur 7. Moodboard

4.2 Koncept

Utifrån idégenereringen utvecklades tre koncept med olika huvudfokus: säkerhet, enkelhet och igenkänning. Syftet var att undersöka olika sätt att kombinera produktinformation, produktidentifiering, stöldskydd och användarvänlighet i en gemensam lösning.

Samtliga koncept baserades på samma grundfunktioner från kravspecifikationen och förstudien. Dessa var RFID-teknik för produktidentifiering, digital skärm för pris-och produktinformation samt QR-kod för koppling till digital information. Koncepten skiljde sig däremot åt i form, placering på plagget och fästmetod. De tre koncepten presenteras i figur 8–10.

4.2.1 SecureTag

SecureTag utformades med säkerhet och minskad stöldrisk som huvudfokus, se figur 8. Konceptet bygger på en lösning som liknar dagens EAS-larm, där taggen fästs i plagget med hjälp av en nålbaserad infästning. Detta gör användningen igenkännbar för butikspersonal, eftersom produkten liknar befintliga säkerhetstaggar i klädhandeln.

Fördelen med SecureTag är att den kan placeras flexibelt på olika typer av plagg och har en tydlig koppling till dagens etablerade säkerhetssystem. Den nålbaserade infästningen gör även att taggen sitter fast på ett sätt som kan minska risken för obehörig borttagning. Samtidigt innebär lösningen att avtagningen kan bli mer tidskrävande än hos de andra koncepten. Eftersom placeringen varierar beroende på plagg finns även en risk att produktinformationen blir mindre enhetligt placerad och därmed mindre tydlig för kunden.



Figur 8. SecureTag

4.2.2 SleekTag

SleekTag utvecklades med fokus på ett stilrent uttryck, snabb hantering och tydlig koppling till varumärkesidentitet, se figur 9. Konceptet är utformat som en hängande tagg som placeras i plaggets nacklapp eller befintligt etikettfäste. Detta gör att produkten får en placering som liknar en traditionell prislapp, samtidigt som den upplevs integrerad och anpassad till en modern butiksmiljö.

Fördelen med SleekTag är att konceptet ger en enhetlig placering på plagget och ett tydligt visuellt uttryck mot kunden. Placeringen gör att taggen inte behöver fästas direkt genom textilen, vilket minskar risken för att plagget skadas. Konceptet bedömdes även vara snabbt att sätta på och av,

vilket är viktigt för butikspersonalens arbetsflöde vid varumottagning och checkout. En begränsning är att placeringen är mindre flexibel än hos SecureTag och ClipTag, eftersom konceptet främst är anpassat för plagg med nacklapp eller en tydlig ögla för infästning.



Figur 9. SleekTag

4.2.3 ClipTag

ClipTag bygger på en klämlösning där taggen fästs direkt på plagget, se figur 10. Konceptet utvecklades med fokus på enkelhet och igenkänning, eftersom en klämfunktion är lätt att förstå och kräver få instruktioner vid användning. Taggen kan placeras på flera olika delar av plagget, vilket gör lösningen flexibel mellan olika produkttyper.

Fördelen med ClipTag är att den är intuitiv och kan ge en tydlig placering av produktinformation mot kunden. Den flexibla placeringen gör att konceptet kan anpassas efter plaggtyp och butikens önskade exponering. Begränsningen är att klämfunktionen kan påverka plaggets material beroende på tryckkraft och placering. Konceptet bedömdes även ha lägre stöldsäkerhet än SecureTag, eftersom en klämlösning riskerar att bli enklare att avlägsna om den inte kompletteras med en mer avancerad låsfunktion.


Figur 10. ClipTag

4.2.4 Sammanfattning av koncepten

De tre koncepten representerade olika prioriteringar inom samma produktområde. SecureTag prioriterade säkerhet och flexibel placering, SleekTag prioriterade stilrent uttryck och snabb hantering, medan ClipTag prioriterade enkelhet och intuitiv användning. Samtliga koncept uppfyllde grundläggande krav på RFID, digital informationsvisning och QR-kod, men skiljde sig åt i hur väl de mötte kraven på användarvänlighet, varumärkesidentitet, stöldsäkerhet och skonsamhet mot plagget.

Dessa skillnader låg till grund för den efterföljande konceptutvärderingen, där koncepten jämfördes med hjälp av kriterieviktsmetoden.

4.3 Konceptval

För att välja vilket koncept som skulle vidareutvecklas utvärderades SecureTag, SleekTag och ClipTag med hjälp av kriterieviktsmetoden. Metoden användes för att jämföra koncepten utifrån de krav och önskemål som identifierats i behovsanalysen, QFD:n och kravspecifikationen.

4.3.1 Kriterieviktsmetoden

I kriterieviktsmetoden bedömdes varje koncept utifrån hur väl det uppfyllde respektive kriterium. Bedömningen markerades med minus, noll, plus eller dubbelplus, där ett högre värde innebar att konceptet uppfyllde kriteriet bättre. Därefter multiplicerades bedömningen med kriteriets viktning, vilket gav en totalpoäng för varje koncept. Resultatet presenteras i tabell 3.

Tabell 3. Konceptutvärdering med kriterieviktsmetoden

Krav och önskemål	Vägning	Koncept A - SecureTag	Koncept B - SleekTag	Koncept C – ClipTag
Stöldsäker	5	++	+	-
Snabb utcheckning	5	-	++	0
Enkel av-och påsättning	5	0	++	+
Tydlig varumärkesidentitet	4	+	++	+
Ej förstöra plagg	4	0	+	+
Flexibel placering	3	++	0	++
Tydlig produktinfo	5	++	++	++
Stilren	4	+	++	-
Innovativ	3	+	++	+
Total		**146**	**175**	**137**

Resultatet visade att SleekTag fick högst totalpoäng med 175 poäng. SecureTag fick 146 poäng och ClipTag fick 137 poäng. SleekTag uppfyllde framför allt kraven kopplade till snabb checkout, enkel av- och påsättning, tydlig produktinformation, stilrent uttryck och varumärkesidentitet. Dessa egenskaper var centrala eftersom lösningen ska användas i butiksmiljö där både personalens arbetsflöde och kundens upplevelse påverkades av produktens utformning.

SecureTag fick höga poäng inom stöldsäkerhet och flexibel placering, men bedömdes vara sämre vid snabb checkout och avtagning. Detta berodde på att konceptet bygger på en mer traditionell säkerhetslösning, vilket kan innebära fler manuella moment. ClipTag bedömdes vara enkel och flexibel, men fick lägre poäng inom stöldsäkerhet och stilrent uttryck. Klämlösningen ansågs även kunna innebära en större osäkerhet kring hur väl taggen sitter fast på olika typer av plagg.

4.3.2 Val av koncept

SleekTag valdes som grund för vidareutveckling eftersom konceptet bäst uppfyllde de viktigaste kraven från kravspecifikationen och fick högst resultat i kriterieviktsmatrisen. Konceptet bedömdes ha störst potential att kombinera användarvänlighet, tydlig produktinformation och ett formspråk anpassat till målgruppen.

Som en del av konceptvalet presenterades även de tre koncepten för uppdragsgivaren från SmartTag Concept. Syftet var att få återkoppling från ett uppdragsgivarperspektiv och undersöka hur koncepten uppfattades i relation till arbetets mål, marknadsmöjligheter och tänkta användning i butik. Även i denna återkoppling framkom SleekTag som det mest intressanta konceptet. Uppdragsgivaren lyfte särskilt fram konceptets stilrena uttryck, tydliga placering och potential att uppfattas som mer integrerat i butiksmiljön.

En viktig anledning till valet var att SleekTag hänger i plaggets nacklapp eller befintliga etikettfäste, vilket ger en placering som liknar dagens prislappar men med en mer integrerad och modern funktion. Detta skapar igenkänning för kunden och tydlighet för butikspersonal, samtidigt som produkten inte behöver fästas direkt genom plaggets textil. På så sätt minskar risken för skador på plagget.

Konceptet bedömdes även passa målgruppens fokus på varumärkesidentitet och butiksmiljö. Det stilrena uttrycket gör att taggen kan upplevas som en del av butikens visuella kommunikation snarare än endast som en teknisk komponent. Därför valdes SleekTag som det koncept som skulle ligga till grund för vidareutveckling och slutkoncept.

5 VIDAREUTVECKLING AV KONCEPT

Under detta avsnitt presenteras vidareutvecklingar som gjordes för att komma fram till ett slutgiltigt koncept och modell.

5.1 Funktionsmodeller

Som första steg i vidareutvecklingen togs funktionsmodeller fram med hjälp av CAD och 3D-printing. Syftet med modellerna var att visualisera olika formvariationer samt verifiera att samtliga ingående komponenter fick plats och kunde integreras inom kapslingen för att säkerställa korrekt dimensionering. De olika funktionsmodellerna presenteras i figur 11.



Figur 11. Funktionsmodeller

I dialog med handledare var den modell med triangulärt tvärsnitt särskilt intressant ur ett design- och marknadsföringsperspektiv. För att vidare utvärdera konceptets utformning genomfördes även ett studiebesök hos H&M, där diskussioner hölls med företagets expert inom digitalisering och RFID-teknik, Deniss Dobrovolskis. Där valdes två modeller för fortsatt utveckling, modellen med triangulärt tvärsnitt samt en variant med samma grundgeometri men med en rundad baksida. Beslutet grundades främst på möjligheten att skapa en lämplig inkapsling för tekniken samt optimera RFID-funktionaliteten.

5.2 Funktion

Vidareutveckling med fokus på lösningens funktion genomfördes för att säkerställa att konceptet uppfyllde både tekniska och användarrelaterade krav. Arbetet omfattade del optimering av RFID-teknik och dess integrering, dels utveckling av ergonomiska aspekter och användarinteraktion.

5.2.1 RFID

Studiebesöket hos H&M bidrog med flera viktiga insikter kopplade till RFID tekniken och kapslingens utformning. En central aspekt var att RFID taggen bör placeras mot en plan yta för att uppnå maximal läsräckvidd. RFID bör inte heller placeras direkt intill metall då detta kan påverka signalstyrka och läsbarhet negativt. Vidare är standardmåttet för passiva RFID taggar med lång räckvidd 67x18 mm. Utifrån dessa förutsättningar valdes en utformning som gav en plan monteringsyta för RFID taggen och en modell vars sidor var dimensionerade för att taggen skulle få plats.

5.2.2 Ergonomi och användarinteraktion

Utifrån diskussioner med Linda Rose vid KTH Royal Institute of Technology, professor och forskare inom ergonomi, konstaterades det att taggens baksida bör utformas med en avrundad eller konvex geometri för att signalera intuitiv användning och skapa ett mer naturligt handgrepp vid hantering.

Vidare analyserades det fingergrepp som uppstår vid avlägsning och påsättning av taggen, då vajerhuvudet förs in och ut ur låsmekanismen. Momentet identifierades som ett repetitivt arbete som innebär ett pincettgrepp. Eftersom vajer och vajerhuvud tillsammans inte uppnådde tillräcklig vikt kunde någon fullständig ergonomianalys inte genomföras. Däremot vidareutvecklades konceptet genom att inkludera ett separat fingergrepp på vajern för att förbättra greppkomfort.

6 SLUTKONCEPT

Då SmartTag konceptet valts efter konceptutvärderingen och vidare utvecklats påbörjades utformningen av den slutgiltiga modellen samt dess funktioner. I detta avsnitt presenteras slutkonceptet, dess ingående komponenter, måttsättning samt användningsområden.

6.1 Slutmodell

Slutmodellen kombinerar pris- och produktinformation, produktidentifiering och stöldskydd i en och samma enhet. Produktens design har anpassats för att ge ett stilrent och professionellt intryck och möta målgruppens behov. Dess funktion har utvecklats med fokus på effektivitet, användarvänlighet samt för att vara återanvändbar. Den slutgiltiga designen är framtagen i CAD.

6.1.1 Utseende och form

Den digitala prislappen har utformats för att efterlikna en traditionell prislapp för att skapa igenkänning och därmed underlätta användning för både konsumenter och butikspersonal. Samtidigt har produktkapslingen givits ett mer innovativt formspråk för att tydligare kommunicera SmartTag konceptets moderna och tekniska identitet. Den slutgiltiga utformningen visualiserades genom en CAD-modellerad slutmodell, se figur 12–13 för slutmodellens fram- och baksida. För ytterligare CAD modeller och produktvisualiseringar, se Bilaga C respektive Bilaga D.



Figur 12. Slutmodellens framsida

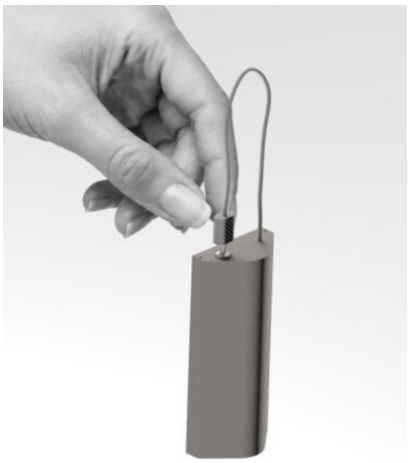


Figur 13. Slutmodellens baksida

Produktens mjuka avrundning på baksidan möjliggör intuitiv användning, medan de annars raka och skarpa hörnen och sidorna förmedlar ett mer innovativt, modernt och exklusivt uttryck. Detta presenteras i figur 14. De plana sidoytorna var en viktig förutsättning för att RFID taggen ska kunna integreras och fungera optimalt. Vidare togs ett fingergrepp fram baserat på antropometriska mått för att säkerställa god ergonomi och användarvänlighet. Greppet fick räfflade sidoytor för att förbättra hantering och ge ett stabilt grepp vid användning. Se figur 15 för fingergrepp.



Figur 14. Visualisering i hand



Figur 15. Fingergrepp

För att produkten skall kunna integreras i olika butiksmiljöer och tilltala den breda målgruppen för detta projekt valdes neutrala färger såsom vit, beige och ljusgrå till färgsättning. Detta bidrar till ett stilrent och diskret uttryck samtidigt som produkten behåller sin moderna identitet.

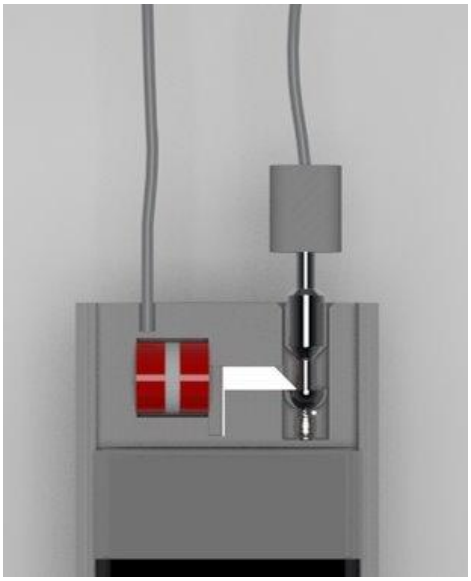
6.1.2 Funktion och användning

SmartTag har utvecklats för att effektivisera hantering av prissättning och produktinformation samtidigt som användarupplevelsen förbättras för både konsumenter och butikspersonal. Genom integration av E-display i samverkan med RFID möjliggörs central uppdatering av pris och produktinformation. Detta skapar även en möjlighet att kunna anpassa design och innehåll vid exempelvis kampanjer, reor eller säsongsbaserade förändringar. Se figur 16 för designvariationer tack vare den digitala skärmen.



Figur 16. Designvariationer

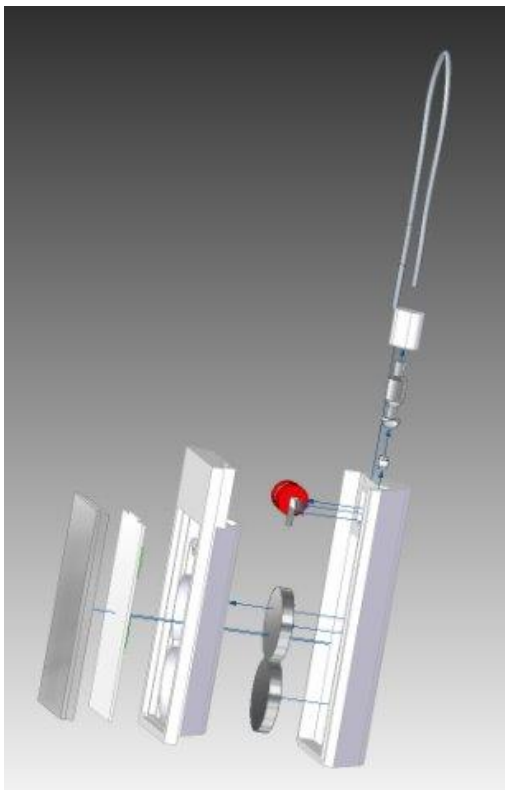
Produkten integrerar även en låsmekanism för säker fastsättning på plagg och minskad risk för stöld. Denna presenteras i låst- neutralläge i figur 17. Låsmekanismen är konstruerad för att låsas upp automatiskt vid genomfört köp via kommunikation mellan RFID, kassa och kretskort. Däremot krävs ingen teknik för påsättning av tagg utan det sker oberoende vid behov av butikspersonal. Detta bidrar till en mindre tidskrävande checkout och varumottagning.



Figur 17. Låsmekanismen

6.2 Ingående komponenter

Nedan beskrivs de ingående komponenterna, deras enskilda funktion och hur de interagerar med varandra samt betydelsen de har för den slutgiltiga lösningen. Figur 18 visar en sprängskiss av slutmodellen framtagen i CAD. Sprängskissen visualiserar produktens uppbyggnad och hur ingående komponenter förhåller sig till varandra vid montering.



Figur 18. Sprängskiss

Konstruktionen består av kapslingen som innefattar innanrede och hölje, skärm, E-display, kretskort, batterier, RFID-tagg, låsmekanism, vajer och vajerhuvud. Sprängskissen visualiserar

även hur låsmekanismens samtliga komponenter integrerats i bakre delen av kapslingen, höljet. Låsmekanismen består av en elektromagnet, vipparm, klossled och en fjäder. Batteri, kretskort, display och skärm har placerats i den främre delen, innanredet.

6.2.1 Batteri

Strömförsörjningen består av två CR2450 knappcellsbatterier, valda baserat på liknande lågströmslösningar. Tillsammans har de en lång driftlängd, med en uppskattad livslängd på cirka 10–15 år beroende på användningsfrekvens och belastning från aktiva komponenter.

6.2.2 RFID

RFID systemet består av ett RFID-chip tillsammans med en antenn, samt en separat RFID-läsare. I lösningen används passiv RFID-teknik då det är den etablerade standarden inom klädhandeln. RFID-taggen, som utgörs av chip och antenn, har dimensionerna 67x18 mm och kommer placeras på höljets insida mot en plan yta för att säkerställa att den hålls uträckt och därmed ger bättre förutsättningar för avläsning. Den valda RFID-lösningen har en angiven maximal läsräckvidd på upp till ca 8 m.

RFID-taggen avser produkt identiteten och lagrar den produktinformation som visas för kunder. Detta system kan uppdateras så den digitala prisetiketten kan förflyttas mellan plagg.

6.2.3 Kretskort

Kretskortet fungerar som den centrala styrenheten och har tillräckligt med minne samt processkapacitet för att hantera både in- och utgående signaler samt aktivera låsmekanismen. Med stöd av Global Just One-standard kan kassasystemet direkt kommunicera med kretskort och RFID, vilket möjliggör automatisering vid upplåsning. Vid genomfört köp har produkten registrerats i kassa med hjälp av en RFID-läsare, kassan skickar sedan en signal till kretskortet som i sin tur aktiverar upplåsning.

6.2.4 E-display

Skärmen består av en e-display med upplösningen 169 DPI, anpassad för att uppfylla kundkrav på tydlig och lättläst produkt- och prisinformation. Den digitala skärmen bidrar även till stärkt varumärkesidentitet genom möjlighet till visuell anpassning och personalisering. Varje enhet kan bli mer unik i sin presentation och variera beroende på kampanj, rea och säsong. Genom den digitala funktionen kan dessutom central prisuppdatering ske, vilket effektiviserar butiksdrift och minskar behov av manuell hantering vid prisändring.

6.2.5 Elektromagnet

Elektromagneten aktiveras via signal från kretskortet vid genomfört köp. Vid aktivering genereras en dragkraft som förflyttar vipparm och klossled för att frigöra låsfunktionen. Komponenten har dimensionerna 10 x 10 x 10 mm och en hållkraft på 2N.

6.2.6 Vipparm & klossled

Vipparm och klossled utgör de rörliga delarna i låsmekanismen. Vipparmen fungerar som en fjädrande mekanism genom sin böjfunktion. I neutralt läge, vid inaktiverad elektromagnet, återgår vipparmen och klossleden till sin ursprungliga position och håller mekanismen låst. Klossleden är utformad för att passa och låsa mot vajerhuvudet för säker infästning.

Komponenternas sammanlagda vikt är cirka 0,424 g vilket möjliggör effektiv aktivering med elektromagnetens begränsade dragkraft.

6.2.7 Fjäder
Tryckfjädern befinner sig i ett förspänt läge när mekanismen är låst och lagrar potentiell energi. Då låsmekanismen frigörs expanderar fjädern och bidrar till att trycka upp vajerhuvudet för att underlätta upplåsning. Fjädern har dimensionerna 4 x 7 mm.

6.2.8 Vajerhuvud
Vajerhuvudet är en rotationssymmetrisk komponent som är utformad för att möjliggöra snabb och smidig användning. Geometrin gör att vajerhuvudet kan låsas säkert oavsett orientering. Dessutom är infästningshålet, där vajerhuvudet förs ned, försett med en avfasning, vilket underlättar inmatning ytterligare.

6.3 Detaljkonstruktion
Syftet med detaljkonstruktion var att säkerställa att konceptets funktioner kunde realiseras i en tekniskt genomförbar produkt samt att definiera komponenternas geometri, placering och samverkan. Resultatet av detaljkonstruktionen utgör grunden för den prototyp som tagits fram inom projektet.

6.3.1 Dimensioner och tillverkningsritningar
Dimensionering av produkten utgick från målet att minimera den totala volymen och vikten samtidigt som nödvändiga komponenter skulle integreras i konstruktionen. Särskild hänsyn togs till låsmekanismens rörelse och utrymmesbehov, då denna krävde visst spelrum för att fungera tillförlitligt. Produktens inre geometri anpassades även efter standardkomponenter såsom batteri, kretskort och display. Dessa utgjorde inledningsvis styrande dimensioner för konstruktionen, vilka innanredet därefter dimensionerades utifrån. Detta konstruerades för att fixera dessa komponenter i rätt position och möjliggöra en kompakt konstruktion. Utrymmet ovanför display anpassades efter låsmekanismens dimensioner och rörelsebehov, vilket i sin tur blev styrande för produktens höjd.

Efter att låsmekanismens måttsättning fastställt skapades nödvändiga hålrum i innanrede och hölje för att möjliggöra integration av mekanismen. Höljet har dimensionerats utifrån innanredets dimensioner samt RFID taggens standardmått. Hölje och innanrede har även försetts med skåror för passning mellan delarna. Produktens huvudmått uppgår till 92,8 mm x 41,6 mm x 15,3 mm (höjd x bredd x djup). För fullständiga tillverkningsritningar, se Bilaga E.

Produktkapslingens delar har även utformats med urtag och icke-solid geometri för att reducera produktens totala vikt som landar på 55g, vilket uppfyller det identifierade kravet för maximal vikt.

6.3.2 Montering
Vid montering var det viktigt att automatisering var möjligt, låg monteringstid och en minskad risk för fel. Därför tillämpades top-down assembly principen inom DFA vilket syftar på att komponenterna skall monteras från en riktning, i detta fall ovanifrån. Det var av denna anledning som produktkapslingen tilldelades en delningslinje och delades upp i hölje och innanrede. Det möjliggjorde att även samtliga ingående komponenter kunde monteras i vertikal riktning.

I höljet kommer vipparm tillsammans med ledkloss punktsvetsas. Även fjäder kommer punktsvetsas på avsedd plats. Däremot kommer elektromagneten enbart passas in i höljet och hållas på plats då innanredet placeras över höljet. Emellan produktkapslingens kommer RFID taggen placeras samt limmas fast på höljets plana insida. Både hölje och innanrede har givna skåror

så de passar ihop och positioneras korrekt vid montering. För att säkerställa att lösningen är säker och erhålla en stabil samt permanent sammanfogning kompletteras ihopsättningen med limning.

Därefter kommer batterierna placeras i innanredet som håller de på plats för att kretskortet skall kunna positioneras korrekt. Kretskortets position säkras genom att skärmen monteras ovanför som i sin tur hålls på plats genom en anpassad passning i innanredet, vilket skapar en stabil infästning av komponenterna.

6.4 Marknadsmöjligheter

Den framtagna lösningen skapar marknadsmöjligheter för både SmartTag Concept och de butiker som implementerar produkten. För uppdragsgivaren bidrar produktens unika formgivning och visuella uttryck till att särskilja SmartTag Concept från konkurrerande lösningar på marknaden. Det var av denna anledning som produkten fick ett triangulärt tvärsnitt. Dess moderna, innovativa och professionella utseende, där framtagen moodboard låg till grund, stärker produktens igenkänningsfaktor och varumärkesidentitet.

Samtidigt erbjuder lösningen möjligheter för butiksvarumärken att använda taggen som ett verktyg för varumärkesprofilering. På höljets utsida kan visuella designelement, såsom logotyper och symboler, direkt integreras i produkten. Detta kan erbjudas som ett tillval beroende på butikens önskade nivå av profilering och anpassning.

E-displayen skapar ytterligare möjligheter till varumärkesanpassning genom att innehållet kan utformas efter respektive butiks grafiska profil. Utöver produktinformation och pris kan exempelvis färgteman och visuella element som stärker kundupplevelsen bidra till en mer enhetlig butiksidentitet. På så sätt fungerar lösningen inte enbart som en digital prislapp och säkerhetstagg, utan även som en plattform för kommunikation och marknadsföring i butiksmiljön.

7 PROTOTYP

I detta avsnitt beskrivs arbetet med framtagning av prototyper för den utvecklade produkten. Kapitlet redogör syftet med prototyperna, hur de har tillverkats samt vilka avgränsningar som gjorts. Vidare presenteras hur prototyperna har använts för att verifiera konstruktion, dimensioner och konceptets visuella och fysiska egenskaper.

7.1 Syfte med prototyp

Syftet med framtagning av prototypen var att verifiera att samtliga komponenter fick plats i produkten, utvärdera storlek, vikt och form samt demonstrera konceptets funktion för handledare och externa intressenter. För att uppfylla detta togs två prototyper fram. Den första prototypen visualiserar hur produkten kommer se ut i en verklig butiksmiljö och fokuserar på dess yttre utformning. Den andra prototypen är avsedd att tydliggöra produktens uppbyggnad genom att visa hur de ingående komponenterna är placerade innanför kapsling. De båda prototyperna har dessutom gjorts i två olika färger för att demonstrera att färgvariation är möjligt. Dessa presenteras som prototyp 1 och 2 i figur 19 respektive figur 20 och 21.



Figur 19. Prototyp 1



Figur 20. Prototyp 2, stängd



Figur 21. Prototyp 2, öppen

Prototyperna visade att samtliga komponenter kunde integreras inom de fastställda yttermåtten. De verifierade även passning mellan hölje och innanrede samt låsmekanismens placering. Dessutom visualiserades produktens upplevda storlek i butiksmiljö. För ytterligare visualisering av prototypen, se bilaga F.

7.2 Tillverkning av prototypen

Prototypens kapsling tillverkades genom 3D-printing. Efter tillverkningen slipades ytorna för att förbättra ytfinish och ge ett mer representativt utseende av den slutgiltiga produkten. Därefter monterades de ingående komponenterna och limmades fast för att fixera deras position i konstruktionen. Flera verkliga komponenter integrerades i prototypen för att ge ett så verklighetstroget resultat som möjligt. Batterier, kretskort och skärm demonterades från en digital hyllsetikett, medan vajer och vajerhuvud hämtades från ett hänglås. Resterande komponenter tillverkades genom 3D-printing utifrån framtagna CAD modeller. Slutligen sattes innanrede och hölje ihop, vilket resulterade i en komplett prototyp.

7.3 Prototypens avgränsningar

Låsmekanismen implementerades inte som en fullt fungerande lösning utan representerade endast geometrin för att verifiera utrymmesbehov. RFID funktionen och elektronisk styrning integrerades inte heller. Fokus för prototypen låg i stället på att verifiera konstruktion, komponentplacering och den fysiska utformningen. Till följd av att den elektroniska styrningen inte implementerades kunde funktioner såsom central uppdatering av prisinformation inte demonstreras. För att visualisera den avsedda användningen representerades displayen därför av en utskriven layout som illustrerar hur produktinformation, pris och övrigt innehåll skulle kunna presenteras i en färdig produkt. Dessa avgränsningar gjordes på grund av projektet tidsmässiga och tekniska avgränsningar, där fokus låg på produktutveckling och konstruktion än elektronik och mjukvara.

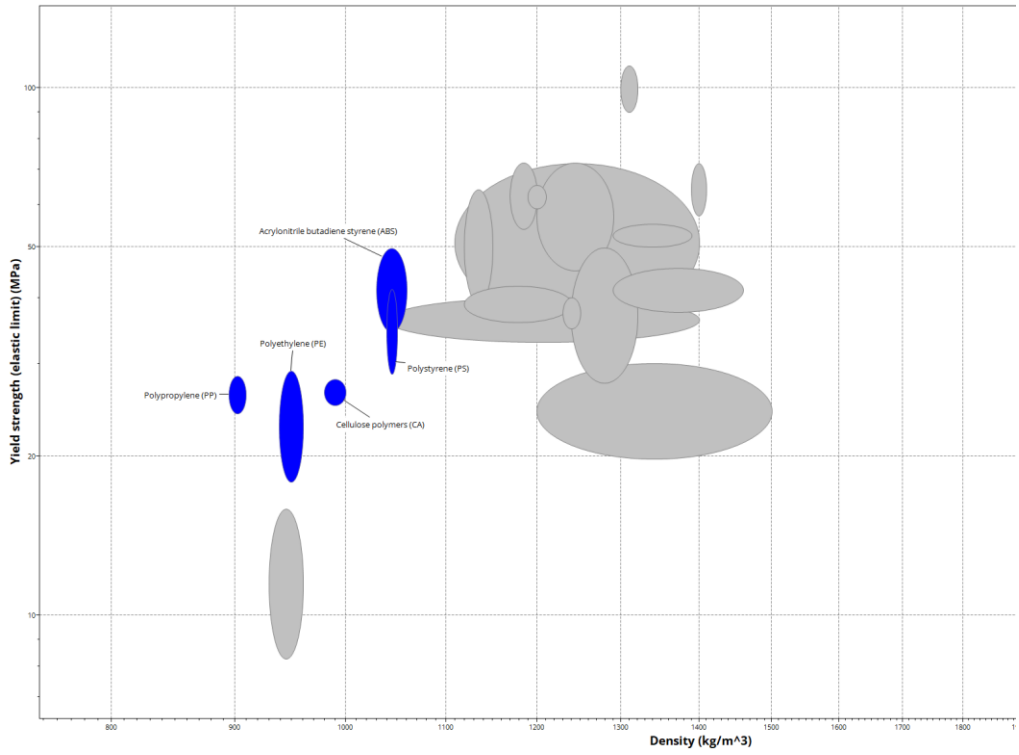
8 MATERIALVAL OCH TILLVERKNING

Val av material till slutproduktens samtliga komponenter baserades delvis på analyser i Granta EduPack och delvis på etablerade materialval för standardkomponenter. Material för vissa detaljer, såsom fingergreppet, valdes utifrån vad som vanligast används i liknande produkter, där gummi är ett vanligt förekommande material.

8.1 Produktkapsling

Produktkapslingen, bestående av innanrede, hölje och skärm, tilldelades olika polymerer vid materialval. För innanrede och hölje valdes ABS-plast, vilket är ett vanligt förekommande material i elektronikkapslingar och befintliga säkerhetslösningar inom retail. Materialet valdes på grund av dess goda kombination av hållfasthet, låg vikt, slagtålighet och formbarhet. Produktkapslingens delar skall formsprutas då ABS lämpar sig väl för detta och möjliggör kostnadseffektiv tillverkning och ger god ytfinish.

Urvalskriterier valdes till sträckgräns och densitet och visualiseras genom materialdiagram, se figur 22. Sträckgränsen analyserades för att säkerställa att kapslingen tål dagligt bruk utan permanent deformation, medan densitet var av intresse för att hålla nere produktens totala vikt. Vidare applicerades begränsningar inom intervallet 20–50 MPa för sträckgräns, vilket motsvarar materialegenskaper hos befintliga säkerhetslösningar.

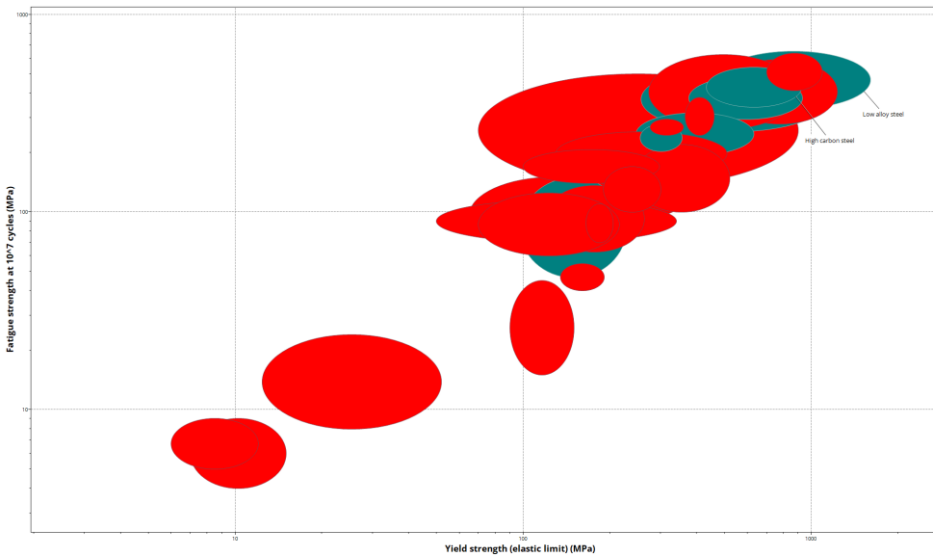


Figur 22. Materialvalsanalys för produktkapslingen

För skärmen valdes PET vilket är det vanligaste materialet på marknaden för liknande lösningar.

8.2 Låsmekanism

Låsmekanismens vipparm och klossled skall tillverkas i ferromagnetiska stålmaterial för att möjliggöra effektiv magnetisk aktivering av låsfunktionen. För komponenterna valdes low alloy steel just på grund av materialets goda magnetiska permeabilitet. Vidare analyserades utmattningshållfasthet och sträckgräns vid materialvalet då de utsätts för upprepade rörelser och belastningar. Detta ställer krav på hög motståndskraft mot utmattning. Se figur 23 för materialvalsanalys i Granta EduPack. Däremot skall vajerhuvudet produceras i rostfritt stål som har en mycket låg magnetisk respons för att undvika oönskad påverkan från elektromagneten.



Figur 23. Materialvalsanalys för låsmekanismens vipparm och klossled

Vajern består av high carbon steel med ett yttre PVC skikt för att öka användarvänlighet och minska risk för att vajern skulle förstöra plagg. Fjädern tillverkas i standardfjäderstål, vilket även det är high carbon steel, på grund av dess höga elasticitet och återfjädringsförmåga.

9 EKONOMIBERÄKNINGAR

I detta avsnitt presenteras de ekonomiska beräkningar som genomförts för att fastställa kostnaderna för både dagens system och den framtagna lösningen. Syftet är att utvärdera lösningarnas ekonomiska lönsamhet samt möjliggöra en jämförelse mellan systemen.

9.1 Inköpslista & kostnadskalkyl

En kostnadskalkyl för de två system som behandlas i detta avsnitt genomfördes baserad på material, tillverkning och inköpskostnader.

9.1.1 Inköpslista dagens system

En inköpslista över nödvändig utrustning och förbrukningsmaterial för dagens system sammanställdes. Kostnader för etiketter, EAS-larm, magnetiska avtagare och etikettutrustning uppstod. Kostnaderna delades upp i fasta- och rörliga kostnader togs fram och redovisas i tabell 4.

Tabell 4. Inköpslista för dagens system

Inköpslista			
Del	**Antal delar**	**Pris/st (SEK)**	**Totalkostnad**
Fasta kostnader			
EAS Detacher	2	1243,35	2486,7
Prismärkare	1	695,00	695,00
RFID Label Printer	1	15 752,47	15 752,47
Handhållen RFID-läsare	3	21 296,00	63 888,00
Totalt			**82 782,17**
Rörliga kostnader			
Pappersetikett	1	0,11	0,11
EAS-larm	1	5	5,00
Klisteretikett	1	0,019	0,019
RFID-tagg	1	3,00	3,00
Total			**8,129**

Utifrån inköpslistan kunde den totala fasta kostnaden för dagens system beräknas till 82 782,17 kr och de rörliga kostnaderna uppskattades till 8,13 kr.

9.1.2 Kostnadskalkyl Smart Reusable Retail Tag

För den framtagna lösningen genomfördes en motsvarande inköpslista som omfattar både kostnader för den återanvändbara taggen och tillhörande utrustning, vilket presenteras i tabell 5.

Tabell 5. Inköpslista för den framtagna lösningen

Inköpslista			
Del	**Antal delar**	**Pris/st (SEK)**	**Totalkostnad**
Stationär RFID-läsare	1	92 100,00	92 100,00 kr
Handhållen RFID-läsare	3	21 295,00	63 795,00 kr
Totalt			**155 895,00 kr**
Reusable Retail Tag			
E- papper display	1	108,69	108,69 kr
RFID-tagg	1	3,00	3,00 kr
Batteri, CR2450	2	20,90	41,80 kr
Kretskort	1	126,23	126,23 kr
Stållina stabilit	1 (0,2 m)	6,00	6,00 kr
Totalt			**285,72 kr**

Utöver inköpskostnader beräknades även tillverkningskostnaden för taggens ingående komponenter baserat på materialval, vikt och uppskattad tillverkningskostnad enligt 1-3-9 metoden, se tabell 6.

Tabell 6. Material- och tillverkningskostnader för den framtagna lösningen

Materialkostnader						**Tillverknings-kostnad**
Del	**Antal**	**Vikt (kg)**	**Material**	**Materialkostnad * (kr/kg) (SEK)**	**Total-kostnad (SEK)**	**1-3-9 metoden (SEK)**
Skal (hölje + innanrede)	1	0,0324	ABS	18,8	0,609	1,827
Klossled	1	3,987 x 10^-4	Low carbon steel	12,5	0,00498	0,01494
Vipparm	1	2,5 x 10^-5	Low alloy steel	13,1	0,003275	0,009825
Vajerhuvud	1	0,003	Stainless steel	72,2	0,2166	0,6498
Skärm	1	0,00398	PET	8,72	0,0347	0,1041
Fjäder	1	2,11 x 10^-5	High carbon steel	12,4	0,000262	0,00786
Totalt					**0,866**	**2,61**

Utifrån kostnadskalkylen för den framtagna lösningen, som innefattar inköpskostnader samt tillverkningskostnad, kunde ett totalbelopp för en Smart Reusable Retail Tag fastställas till 288,33 kr per styck. Kostnaden avser enbart själva taggen och inkluderar inte tillhörande utrustning.

9.2 Livslängdsanalys

Till skillnad från dagens system är den framtagna lösningen främst bestående av återanvändbara komponenter. Detta innebär att SmartTag främst består av en initial investeringskostnad. Däremot är även en EAS-tag återanvändbar vilket påverkar den totala kostnaden per artikel för dagens system.

För att möjliggöra jämförelse mellan systemen beräknades en avskriven kostnad per användning baserat på produktens livslängd och antal användningar över tid. Baserat på målgruppens nyckeltal antogs 10 000 sålda artiklar per år och antal tags i butik till 300 st för både en EAS-tag och den smarta lösningen. Livslängden för EAS-taggar och den framtagna lösningen uppskattades till 5 respektive 10 år. Antaganden baserades på batteriets förväntade livslängd samt tillgängliga branschuppgifter. Undersökning online visade att återanvändbara EAS-taggar vanligtvis används under en period på cirka 5 år innan de behöver ersättas på grund av slitage. Från detta beräknades en kostnad per användning över livstid vilket redovisas i tabell 7.

Tabell 7. Livslängdsanalys

Livslängdsanalys		
Tag	**EAS- Tag**	**Smart Reusable Retail Tag**
Livslängd [år]	5	10
Antal tags	300	300
Antal sålda artiklar/ år	10 000	10 000
Totalt antal användningar / tag	166,67 gånger	333,33 gånger
Kostnad per användning över livstid	0,029 kr	0,086 kr

Utifrån livslängdsanalysen uppskattas total kostnad per artikel för dagens system till 3,158 kr medan den framtagna lösningen kostar 0,086 kr per artikel.

9.3 Break Even Chart

Lönsamheten för SmartTag lösningen togs fram med hjälp av ett Break Even Chart. Analysen baserades på fasta- och rörliga kostnader för dagens system samt investeringskostnader och priset för den framtagna taggen från livslängsanalysen. Kostnadsfunktioner definierades enligt följande:

Dagens system:

$$K_d(x) = 82\,782{,}17 + 3{,}158x$$

Smart Reusable Retail Tag systemet:

$$K_r(x) = 155\,895 + 0{,}086x$$

Där x definieras som antal sålda artiklar. Genom att sätta kostnadsfunktionerna lika kunde brytpunkten fastställas till 31 816 sålda artiklar. Detta innebär att projektets lösning blir lönsam efter denna försäljningsvolym, trots en högre initial investeringskostnad.

9.4 Tidsbesparing och arbetskostnad

Då effektivitet varit en central del genom hela projektets gång jämfördes den tid som krävdes för att genomföra vanliga arbetsmoment som utförs vid hantering av artiklar i butik mellan dagens lösning och SmartTag konceptet. Den totala hanteringstiden minskade från 99 sekunder till 23,5

sekunder för projektets lösning, vilket redovisas i tabell 8. Detta motsvarar en tidsbesparing på 75,5 sekunder per artikel.

Tabell 8. Tidsbesparing

Tidsbesparing per artikel		
Moment	**Dagens lösning [s]**	**Smart Reusable Retail Tag [s]**
Identifieringstid vid varumottagning	50	12
Påsättning av tag/ prislapp	20	8
Prisändring	8	2
Identifieringstid vid checkout	14	0,001
Avtagning av tag/ larma av	7	1,5
Totalt	**99**	**23,5**

För att beräkna arbetskostnaden användes en genomsnittlig månadslön för butikspersonal på 33 500 kr/mån (Studentum, 2026) vilket motsvarar en timlön på cirka 209,4 kr/h eller 0,058 kr/s. Med den reducerade hanteringstiden kunde en arbetskostnadsbesparing på 4,38 kr per artikel tas fram. Vid hantering av 10 000 artiklar innebär detta en total besparing på cirka 43 790 kr. Detta innebär även att större försäljningsvolymer kan bidra till ökade besparingar.

Resultatet visar att den framtagna lösningen har potential att effektivisera arbetsflödet och minska personalkostnader genom kortare hanteringstid per artikel.

10 DISKUSSION

I detta kapitel diskuteras resultatet i relation till syftet, kravspecifikationen och de behov som identifierats under förstudien. Diskussionen behandlar hur väl den framtagna lösningen svarar mot dagens problem inom fysisk klädhandel, vilka begränsningar som finns i konceptet samt vilka delar som bör vidareutvecklas innan produkten kan implementeras i verklig butiksmiljö.

10.1 Diskussion och slutsats

Syftet med detta arbete var att ta fram en smart och återanvändbar prisetikett med integrerat säkerhetssystem för att effektivisera dagens butiksarbete, minska manuella processer, öka kundinteraktion och eliminera pappersavfall. Det framtagna konceptet bedöms uppfylla detta syfte genom att samla prisinformation, produktidentifiering och stöldskydd i en gemensam produkt.

Förstudien visade att dagens butikssystem ofta består av flera separata lösningar, där pappersetiketter, säkerhetstagg, RFID-märkning och kassasystem hanteras som fristående delar. Detta leder till flera manuella arbetsmoment vid varumottagning, prismärkning, prisändring, inventering och checkout. Den nya lösningen löser detta genom att kombinera digital prisinformation, RFID och låsmekanism i en återanvändbar produkt. På så sätt kan flera tidigare separata moment reduceras eller samordnas.

En central styrka med lösningen är effektiviseringen av butikens arbetsflöden. I dagens system kräver varumottagning, påsättning av tagg och prislapp, prisändring, checkout och avtagning av säkerhetstagg separata manuella moment. Med den nya lösningen kan dessa steg förenklas genom att produktidentifiering sker vid RFID, prisinformation uppdateras digitalt och säkerhetsfunktionen integreras i samma produkt. Detta innebär att personalen får färre moment att hantera för varje plagg, vilket kan minska arbetsbelastningen och frigöra tid till kundservice.

I de genomförda tidsberäkningarna minskade den totala hanteringstiden från 99 sekunder till 23,5 sekunder per artikel. Detta motsvarar en tidsbesparing på 75,5 sekunder per artikel. Skillnaden blir särskilt tydlig vid stora leveranser, reaperioder och kampanjer, där många produkter behöver hanteras samtidigt. Vid prisändring kan den digitala displayen uppdateras centralt, vilket minskar behovet av manuella ommärkningar och kan minska risken för felaktiga priser. Detta kan även reducera risken för kundkonflikt vid checkout, då priset på produkten och priset i kassasystemet lättare kan hållas konsekvent. Vid hantering av 10 000 artiklar per år uppskattades arbetskostnadsbesparingen till cirka 43 790 kr, vilket visar att effektiviseringen även har en ekonomisk nytta, utöver merförsäljning då kunden får en bättre upplevelse och potentiellt köper mer.

Säkerhetsaspekten är en viktig del av lösningen, men bör förstås utifrån butikens faktiska förutsättningar. Det kan invändas att produkten inte är helt stöldsäker, eftersom en person potentiellt skulle kunna klippa bort en del av plagget eller på annat sätt avlägsna taggen. Detta diskuterades under studiebesöket hos H&M, där det framkom att inget butikslarm helt kan förhindra stöld om en person eller grupp aktivt bestämmer sig för att stjäla. Säkerhetssystem i butik fungerar därför inte enbart genom att fysiskt omöjliggöra stöld, utan även genom att avskräcka och tydligt signalera att varan är skyddad.

Utifrån detta blir slutproduktens säkerhetsfunktion inte enbart beroende av den mekaniska låsningen, utan även av hur produkten uppfattas. Den synliga vajern och låsmekanismen ger associationer till ett vajerbaserat hänglås, vilket kan förstärka intrycket av att plagget är säkrat. Detta stödjer produktens utformning, där det visuella uttrycket av säkerhet blir en viktig del av den preventiva funktionen. Produkten ska därmed inte nödvändigtvis betraktas som ett absolut hinder

mot stöld, utan som ett tydligt och avskräckande säkerhetselement som samtidigt integrerar flera funktioner än dagens traditionella larmtaggar.

RFID-tekniken skapar även möjligheter till ökad kontroll över plaggen i butik. Utöver inventering och checkout skulle systemet på sikt kunna användas för att identifiera avvikande rörelsemönster. Exempelvis skulle personalen kunna få information om ett plagg befinner sig ovanligt länge i ett omklädningsrum, flyttas till en oväntad plats eller lämnar ett definierat område utan att ha registrerats i kassan. Detta skulle ge personalen bättre överblick över butikens produkter och kunna fungera som ett komplement till butikens övriga säkerhetsrutiner.

Produkten har även stor potential att stärka kundupplevelsen. Den digitala skärmen gör det möjligt att visa tydlig pris- och produktinformation direkt på plagget, medan QR-koden kan fungera som en länk till mer omfattande digitalt innehåll. Genom QR-koden kan kunden exempelvis få tillgång till materialinformation, skötselråd, recensioner, lagerstatus, stylingförslag eller information om vilka andra plagg i butiken som passar tillsammans med den aktuella produkten.

Möjligheterna till kundengagemang är därmed större än vid en traditionell pappersetikett. QR-koden kan användas för att bygga digitala communities kring varumärket, där kunden kan läsa och lämna omdömen, se hur andra har stylat plagget eller få tips om hur plagget är i storleken. För storsäljande produkter skulle det exempelvis kunna visas hur många som köpt plagget i närtid eller vilka andra produkter som ofta köps tillsammans med det. I framtiden skulle tekniken även kunna kombineras med mer avancerade funktioner, exempelvis AI-baserade provningslösningar där kunden kan se hur plagget skulle se ut på den egna kroppen utan att behöva prova det fysiskt.

Detta är särskilt relevant eftersom fysiska butiker i allt större utsträckning behöver erbjuda ett mervärde jämfört med e-handel. När kunden kan handla hemifrån behöver butiksmiljön erbjuda en upplevelse som inte går att få i soffan. Den nya lösningen kan bidra till en sådan upplevelse genom att göra butiken mer interaktiv, informativ och modern. Produkten kan därmed fungera som en ”wow-faktor” för kunden, där teknik integreras direkt i den fysiska köpresan.

En förbättrad kundupplevelse kan även bidra till återkommande kunder. Om kunden upplever att prisinformation, produktinformation och kampanjer är tydliga och pålitliga minskar osäkerheten i köpbeslutet. Kortare köer och färre avbrott vid checkout kan dessutom förbättra helhetsupplevelsen, vilket är särskilt viktigt, eftersom kundundersökning och personas visade att kunden värdesätter en smidig köpupplevelse. För varumärken inom målgruppen, där service, kundrelationer och butiksmiljö är centrala konkurrensfaktorer, kan produkten därför bidra till både ökat förtroende och starkare kundlojalitet.

Ur hållbarhetsperspektiv visar lösningen att en mer tekniskt avancerad lösning kan motiveras genom lång livslängd och återanvändning. Genom att ersätta engångsbaserade etiketter och samla flera funktioner i samma produkt kan både materialförbrukning och manuella arbetsmoment minska.

Även ekonomiskt visar beräkningarna att lösningen har stor potential. Trots en högre initial kostnad blir det lönsamt efter 31 816 sålda artiklar, eftersom kostnaden per användning minskar över tid och arbetsflöden effektiviseras.

Prototyperna visade att konceptets huvudkomponenter kunde integreras inom produktens kapsling och att produktens form, storlek och helhetsintryck fungerade i fysisk modell. Därmed kunde den övergripande konstruktionen verifieras på konceptnivå. Även om elektronik, RFID-kommunikation och automatisk upplåsning inte implementerades fullt ut i prototypen, visar

resultaten att produktens grundprincip, komponentplacering och fysiska utformning är genomförbara.

Sammantaget visar arbetet att produkten har potential att effektivisera flera centrala arbetsmoment i klädhandeln, minska beroendet av engångsbaserade prislappar och skapa en mer modern kundupplevelse. Konceptet svarar väl mot de identifierade behoven, särskilt vad gäller tidsbesparing, tydlig produktinformation, kundengagemang och integration av flera funktioner.

10.2 Vidare arbete

Ett område för vidare utveckling är optimering av låsmekanismen. Den framtagna lösningen använder ett vajerhuvud som kräver att produkten fästs i en befintlig ögla på plagget. Det innebär vidare att taggen kan avlägsnas relativt enkelt. En alternativ lösning skulle vara att använda en nål i stället för vajerhuvud, vilket skulle ge en större frihet i placering av taggen eftersom den då hade kunnat fästas på valfri plats på plagget. Detta skulle kunna öka säkerheten samt förbättra användarupplevelse genom att taggen kan placeras där den påverkar kundens upplevelse vid provning i mindre utsträckning. Däremot skulle en nållösning innebära en ökad risk för att plagget skadas, vilket måste vägas mot potentiella fördelar.

Vidare arbete bör även innefatta fortsatt utveckling och optimering av låsmekanismens konstruktion. Projektets huvudsakliga fokus har legat på produktutveckling, användning och framtagningen av en teknisk lösning. Den tekniska lösningen har däremot inte detaljutvecklats på grund av brist på kunskap. Den framtagna principen har dock utvecklats i dialog med ingenjörer från Volvo Cars samt en RFID expert från H&M, vilket indikerar att lösningens grundläggande funktion och utformning är tekniskt rimlig.

Kommunikation mellan kretskort, RFID-tagg, kassasystem och den elektromagnet som styr upplåsningen behöver utvecklas och verifieras. Detta arbete bör genomföras i samarbete med experter inom elektronikområdet och kommunikation mellan inbyggda system för att säkerställa en tillförlitlig funktion i verklig butiksmiljö.

Vidare arbete bör även omfatta den externa hårdvara som krävs för att produkten ska kunna användas i butik. Produkten förutsätter att butiken har RFID-läsare, exempelvis en handhållen Zebra-enhet av den typ som redan används i många RFID-implementerade butiker. Visionen är en stationär läsare till inventering och checkout. En sådan lösning skulle kunna likna dagens självscanningslådor, men utformas grundare och mer anpassad för produkten. Personalen skulle då kunna placera plaggen i läsytan, varpå RFID identifierar produkterna och systemet kommunicerar med kassasystemet samt låsmekanismen som då låses upp och enkelt kan avlägsnas från plaggen. Utformningen och utvecklingen av en sådan RFID-läsare ligger utanför detta arbete, men är en viktig del för framtida implementering av systemet i verklig butiksmiljö.

Vidare bör RFID-funktionen testas i verklig butiksmiljö, där läsbarheten kan påverkas av plaggmaterial, placering, metallkomponenter, avstånd och flera taggar i samma område. Eftersom lösningens ekonomiska och ekologiska nytta bygger på lång livslängd bör även batteriförbrukning och driftsäkerhet verifieras genom längre tester.

Slutligen bör konceptet utvärderas genom tester i verklig butikskontext för att undersöka användarupplevelse, påverkan på arbetsflöden samt effekten på stölder och returhantering.

11 REFERENSER

European Parliament. (den 28 juni 2024). Hämtat från Digital product passport for the textile sector: https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_STU(2024)757808

GS1. (u.å). Hämtat från Digitala produktpass: https://gs1.se/digitala-produktpass/#om-2d-koder

Gung. (2025). *Tidsplan och EU regler.* Hämtat från Gung: https://gung.se/hubfs/DPP%20-%20F%26Q.pdf

Identsys. (u.å). Hämtat från RFID Taggar: https://identsys.se/rfid-taggar/

NFC forum. (u.å). Hämtat från What NFC does: https://nfc-forum.org/learn/what-nfc-does

Pricer. (u.å). *Electronic Shelf Labels*. Hämtat från Pricer: https://www.pricer.com/products/electronic-shelf-labels

RFID TAGS. (u.å). Hämtat från Hur fungerar RFID-säkerhetsetiketter: https://custom-rfid-tags.com/sv/how-do-rfid-security-tags-work/

Securitas Technology. (den 11 Februari 2025). Hämtat från The Riddle of EAS Systems: https://www.securitastechnology.com/blog/riddle-eas-systems

Studentum. (2026). *Lön och framtidsutsikter för Butikspersonal*. Hämtat från Studentum: https://www.studentum.se/jobb-lon/butikspersonal

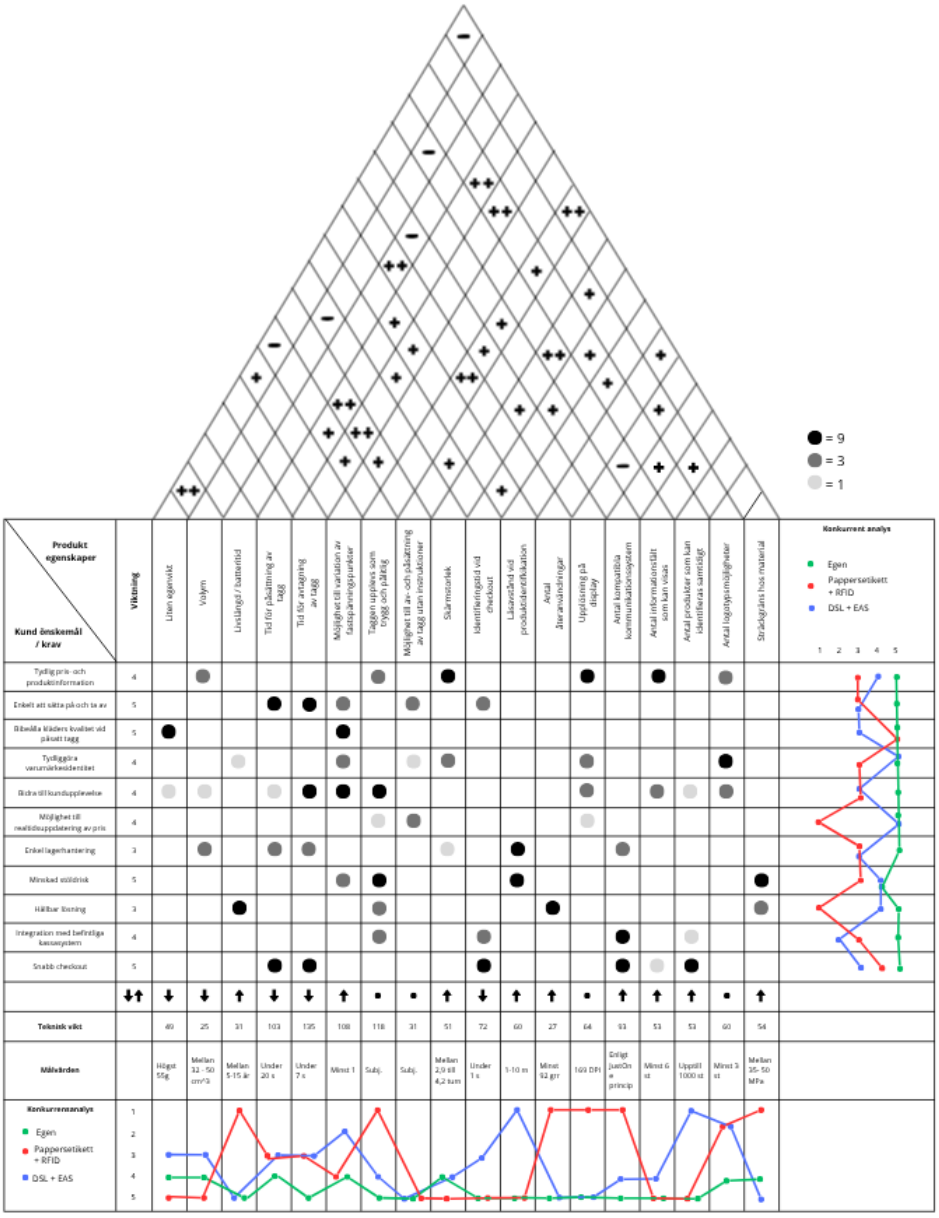
Svanen. (u.d.). *5 fakta om klädtillverkning.* Hämtat från Svanen: https://www.svanen.se/artiklar/5-fakta-om-kladtillverkning/

Svensk Handel. (den 13 01 2026). *D-Congress: Trenderna som formar handeln 2026.* Hämtat från Svensk Handel: https://www.svenskhandel.se/nyhetscenter/nyheter/trenderna-som-formar-handeln-2026/

Synmel. (u.å). Hämtat från EAS anti-shoplifting solution provider: https://sv.synmel.com/anti-theft-am-label.html

Bilaga A: QFD

Bilaga A redovisar den QFD som användes för att översätta identifierade kundbehov till tekniska produktegenskaper. Matrisen bygger på behov från intervjuer, observationer, kundenkät och förstudie. Resultatet användes som grund för kravspecifikationen och för att prioritera viktiga egenskaper i konceptutvecklingen, exempelvis tid för påsättning, tid för avtagning, användarvänlighet och trygghet.



Bilaga B: Kravspecifikation

Fullständig kravspecifikation presenteras i bilaga B. I denna kravlista har samtliga krav delats upp i grupperna funktion, användning och design för att skapa en tydlig och strukturerad kravspecifikation. Kraven har dessutom prioriterats utifrån deras betydelse för projektets mål. Krav (K) avser mätbara och nödvändiga egenskaper som produkten måste uppfylla, medan viktiga önskemål (V) utgör egenskaper som inte är absolut nödvändiga med som bedömts bidra positivt till produktens funktion, användarvänlighet och marknadsvärde. Till sist representerar önskemål (Ö) kompletterande egenskaper som kan förbättra produkten ytterligare.

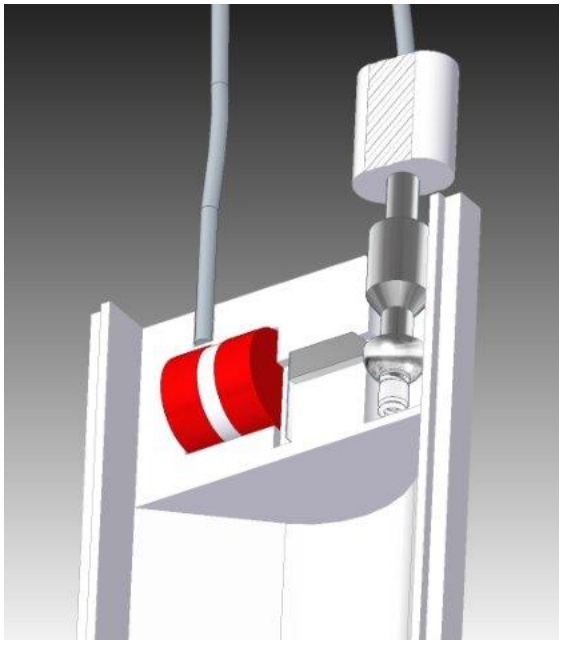
	Column1	Krav	Viktigt	Önskemål
2	**Funktion**			
3	Produkten skall vara återanvändbar	K		
4	Produkten skall vara kompatibel med existerande kassasystem	K		
5	Produkten skall ha ett integrerat larmsystem	K		
6	Realtidsuppdatering av pris	K		
7	Låsmekanism som minskar risken för avtagning av tag	K		
8	Pris och produktinformation skall visas tydligt	K		
9	Får ej försämra plaggets kvalitet	K		
10	Produkten ska ha en livslängd på minst... år	K		
11	Produkten skall tåla dagligt bruk		V	
12	Tag skall öka kundinteraktion		V	
13	**Användning**			
14	Produkten skall minska tid vid utcheckningsmoment	K		
15	Produkten skall minska tid för lagerhantering	K		
16	Produkten ska kunna användas utan instruktioner	K		
17	QR koppling till produktidentifikation			Ö
18	Tydligt särskiljande mellan rabatterade och ordinarie pris		V	
19	Produkten skall minska manuellhantering	K		
20	Flera valmöjligheter för produktidentifikation		V	
21	Intuitiv användning	K		
22	**Design**			
23	Designen skall vara stilren		V	
24	Utformning skall stödja användning av tag	K		
25	Produkten skall kunna anpassas visuellt efter varumärket			Ö

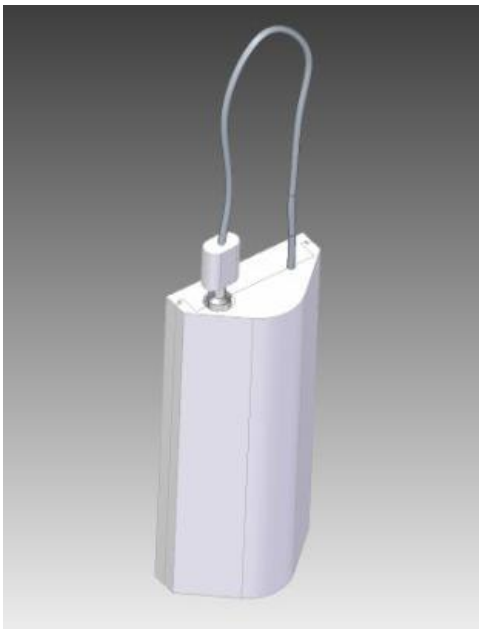
Bilaga C: CAD modeller

I bilaga C presenteras CAD modeller av slutproduktens fram- och baksida samt dess ingående låsmekanism.





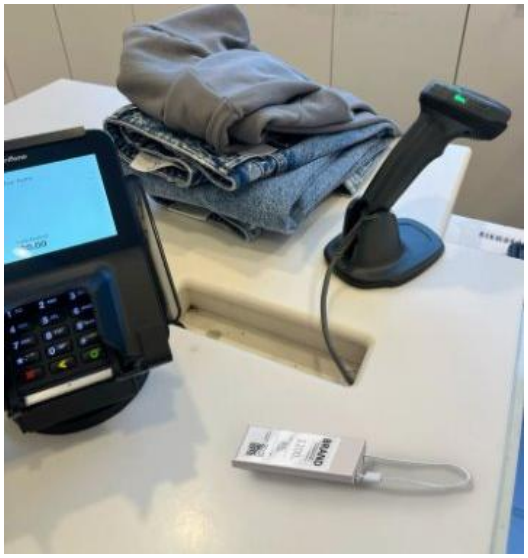




Bilaga D: Produktvisualiseringar

Produktvisualiseringar av den framtagna produkten i butiksmiljö, skapade i Adobe Photoshop, visas i Bilaga D. Bilderna syftar till att ge en övergripande bild av produktens design, placering och användning i butikssammanhang.

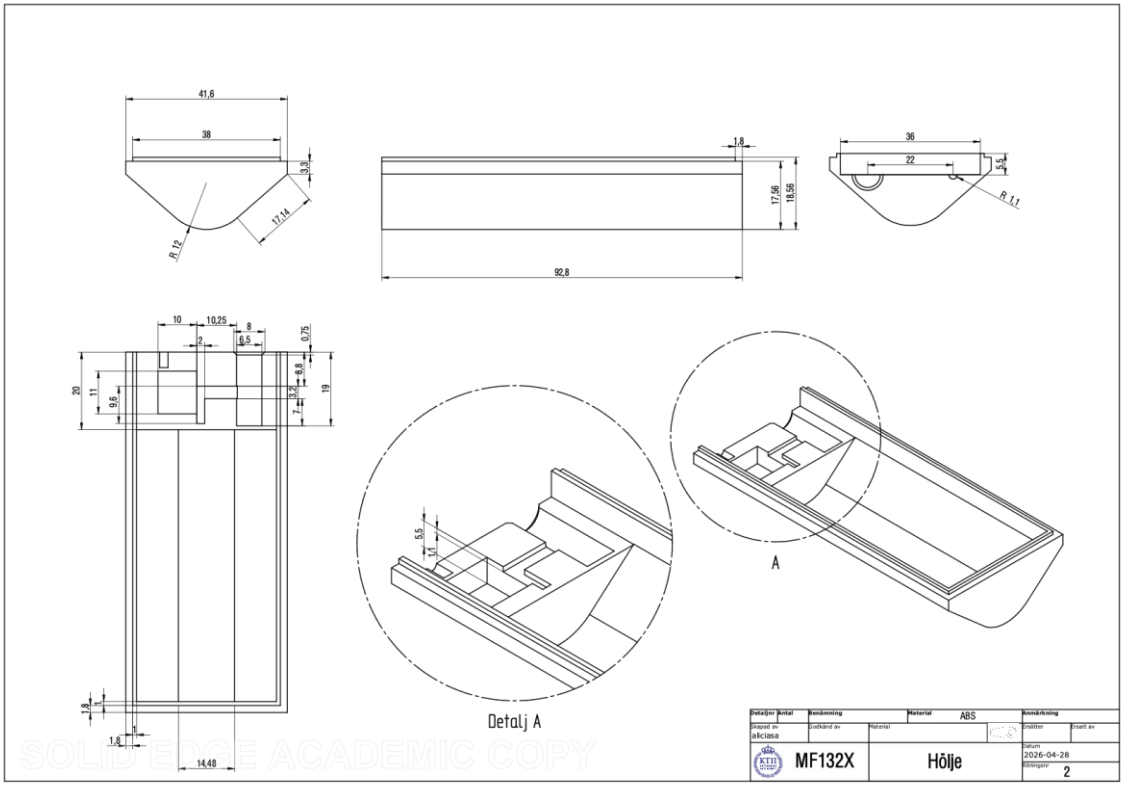


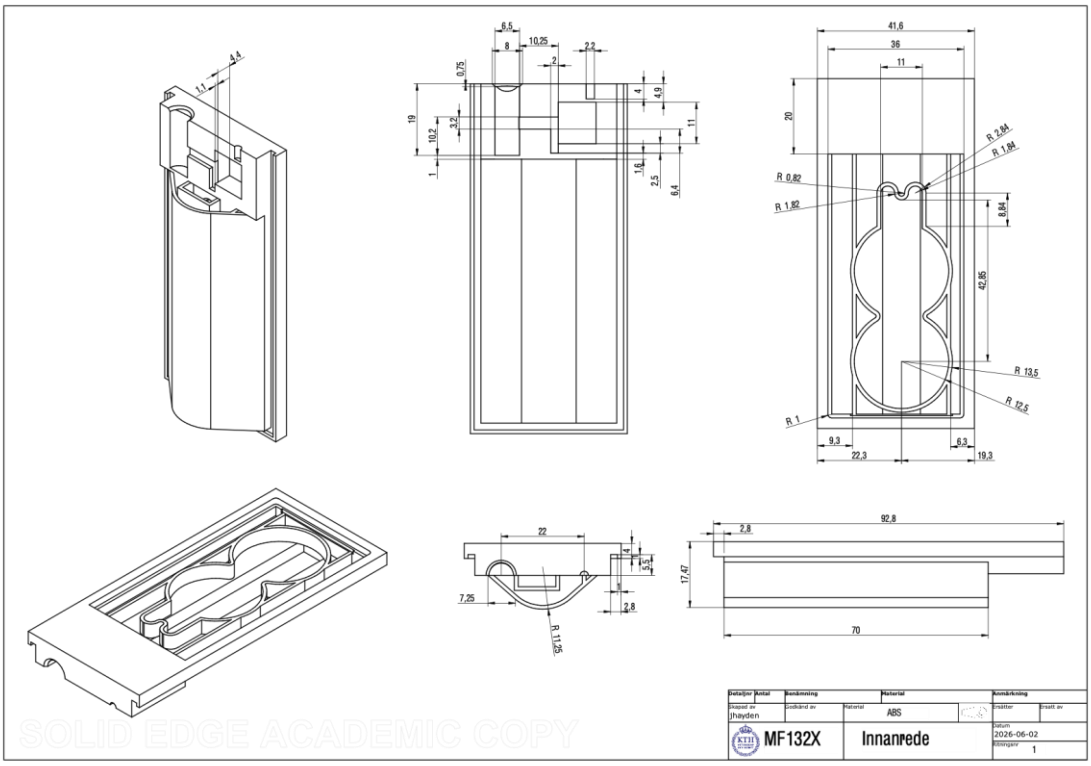


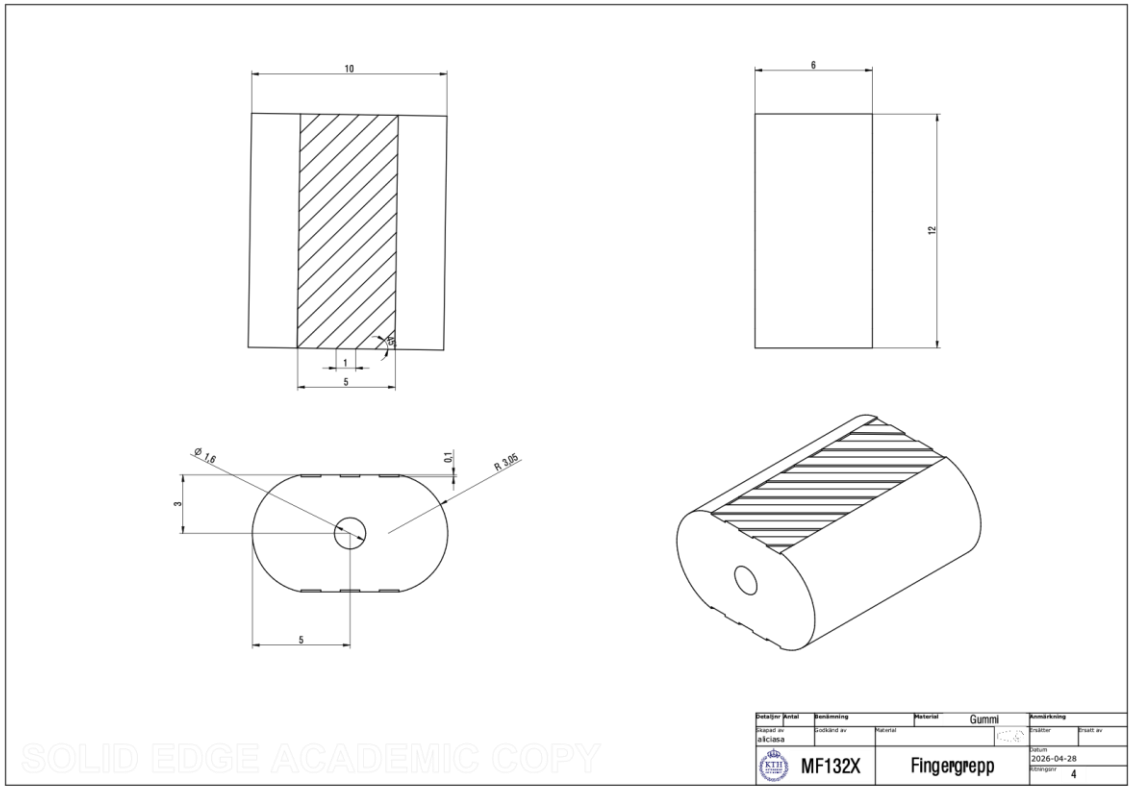


Bilaga E: Tillverkningsritningar

Tillverkningsritningar återfinns i Bilaga E. Bilagan innehåller måttsatta ritningar för produktkapslingens två delar, innanredet och det yttreskalet, samt för den lås-led som integrerats i produktens låsmekanism och det fingergrepp som utformats för att ge ett mer ergonomiskt grepp vid användning.

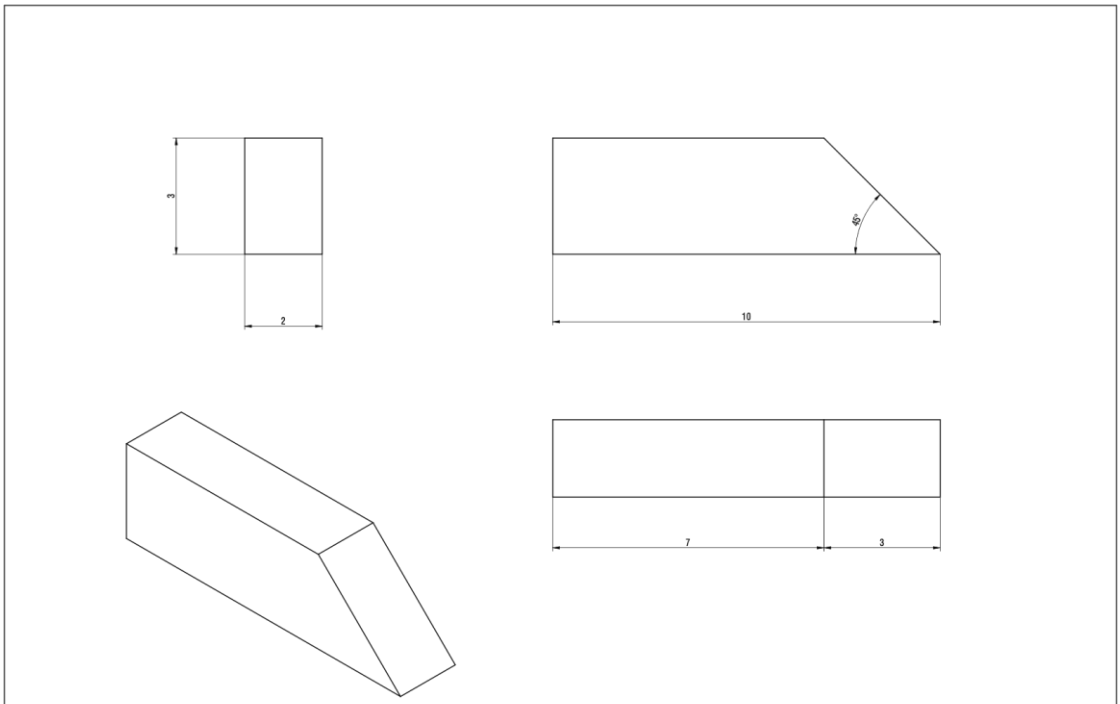






Detaljnr	Antal	Benämning	Material	Anmärkning
Skapad av: aiciasa		Godkänd av	Material: Gummi	Ersätter / Ersatt av
KTH	MF132X	Fingergrepp		Datum: 2026-04-28
				Ritningsnr: 4

SOLID EDGE ACADEMIC COPY



Detaljnr	Antal	Benämning	Material	Anmärkning
Skapad av: jhayden		Godkänd av	Material: Low carbon steel	Ersätter / Ersatt av
KTH	MF132X	Lås-led		Datum: 2026-06-02
				Ritningsnr: 3

SOLID EDGE ACADEMIC COPY

Bilaga F: Prototyp

Bilaga F visar den framtagna prototypen hängd på ett plagg, vilket är produktens avsedda användningsområde. Bilden ger en praktisk illusion av hur produkten är tänkt att användas och hur det hade kunnat sett ut då den implementeras i verklig butiksmiljö.

